

LAB 1: Sensors

Name

- นาย พนม พยัคษา 67340500029
- นาย อธิพัทธ์ ภูดวงจิต 68340500056
- นางสาว ปวีศา เชิดชู 68340500076

Objectives

- เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเซนเซอร์ 4 ชนิด ได้แก่ Potentiometer, Linear Hall Effect Sensor (DRV5055), Incremental Encoder และ Single Point Load Cell ร่วมกับ INA125 Instrumentation Amplifier
- เพื่อฝึกออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์ กำหนดตัวแปร เก็บข้อมูล และเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับบอร์ด NUCLEO-G474RE ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถอ่าน ประมวลผล และวิเคราะห์สัญญาณจากเซนเซอร์ด้วย MATLAB และ Simulink แบบ Real-time
- เพื่อประเมินความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) ของผลการทดลองเทียบกับทฤษฎีและ Datasheet

1. Potentiometer

การทดลองที่ 1.1 Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการทำงาน ระบุชนิด และวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer ทั้ง 5 ตัวในชุดทดลอง
2. เพื่อศึกษาการตอบสนองของแรงดันขาออกต่อระยะเลื่อนหรือมุมการหมุนของ Potentiometer แต่ละชนิด
3. เพื่อออกแบบวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink และกำหนดค่า Upper/Lower Threshold ที่เหมาะสมสำหรับแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital แบบ Real-time

สมมติฐาน

1. Potentiometer ชนิด Linear Taper (Type B) ให้แรงดันขาออกแปรผันตรงกับตำแหน่งการหมุนหรือเลื่อน (R^2 ใกล้ 1) ส่วนชนิด Logarithmic (Type A) และ Reverse Logarithmic (Type C) ให้ความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้น
2. วงจร Schmitt Trigger ที่มีช่วง Hysteresis จะเปลี่ยนสถานะ Output เฉพาะเมื่อสัญญาณข้าม Threshold บนหรือล่างเท่านั้น จึงไม่เกิดการสลับสถานะถี่ (Chattering) เมื่อสัญญาณแกว่งอยู่ระหว่าง Threshold

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ตำแหน่งการหมุน/เลื่อนของ Potentiometer (0–100%) และชนิดของ Potentiometer
- ตัวแปรตาม: แรงดันขาออก (V_{out}) และสถานะ Digital Output (0/1) ของ Schmitt Trigger
- ตัวแปรควบคุม: แรงดันจ่าย $V_{CC} = 3.3\text{ V}$, ค่า Threshold ($V_{UT} = 2000\text{ mV}$, $V_{LT} = 1000\text{ mV}$), ตัวกรองสัญญาณและ Sample Time ใน Simulink

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการทำงานของ Potentiometer

Potentiometer เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ 3 ขา ทำงานเป็นวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) เมื่อจ่ายแรงดัน V_{in} คร่อมขาริมทั้งสอง ขากลาง (Wiper) จะแบ่งความต้านทานรวมออกเป็น R_1 และ R_2 ตามตำแหน่งของแกน แรงดันที่ขากลางจึงเป็น

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

ชนิดของ Potentiometer และลักษณะ Taper

ชุดทดลองมี Potentiometer 5 ตัว แบ่งตามโครงสร้างเป็นแบบเลื่อน (Slide/Linear) 2 ตัว คือ PTA6043-2015DPA103 และ PTA6043-2015DPB103 และแบบหมุน (Rotary) 3 ตัว คือ PDB181-K420K-103A2, -103B และ -103C ทั้งหมดมีความต้านทานรวม 10 k Ω (รหัส 103) ตัวอักษร A, B, C ระบุลักษณะการเปลี่ยนความต้านทาน (Taper) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะ Taper ของ Potentiometer

ชนิด Taper	ความสัมพันธ์ V_{out} กับตำแหน่ง x (0–100%)	การใช้งาน
Type B (Linear)	$V_{out} = V_{CC} \times \frac{x}{100}$ เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ	วัดตำแหน่ง, เซนเซอร์
Type A (Logarithmic/Audio)	เพิ่มช้าช่วงต้น (ที่ 50% ได้ประมาณ 10–20% ของ V_{CC}) แล้วชันมากช่วงปลาย	ปรับระดับเสียง
Type C (Reverse Log)	เพิ่มเร็วช่วงต้น แล้วชะลอตัวช่วงปลาย (กลับด้านกับ Type A)	งานปรับละเอียดบางช่วง

ความเป็นเชิงเส้นประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 ของเส้นตรงที่ fit กับข้อมูล ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งเป็นเชิงเส้น

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital และวงจร Schmitt Trigger

ADC ขนาด 12 บิตของ STM32G474RE แปลงแรงดัน 0–3.3 V เป็นค่า 0–4095 จึงแปลงกลับเป็นแรงดันได้จาก

$$V_{analog} \text{ (mV)} = \text{ADC} \times \frac{3300}{4095}$$

Schmitt Trigger เป็นวงจรเปรียบเทียบที่มี 2 ระดับ (Hysteresis) Output เปลี่ยนเป็น HIGH เมื่อ $V_{in} \geq V_{UT}$ และกลับเป็น LOW เมื่อ $V_{in} \leq V_{LT}$ ระหว่าง $V_{LT} < V_{in} < V_{UT}$ Output คงสถานะเดิม ใน Simulink สร้างได้ด้วยบล็อก Relay ซึ่งมีพฤติกรรม Hysteresis ในตัว

การกำหนด Threshold: เลือก $V_{UT} = 2000$ mV (60.6% ของ 3300 mV) และ $V_{LT} = 1000$ mV (30.3%) ได้ช่วง Hysteresis $\Delta V = 1000$ mV (30.3% ของช่วงสัญญาณ) เหตุผลคือ ช่วงนี้กว้างกว่าระดับ Noise และการแกว่งของมือที่หมุน Potentiometer หลายเท่า จึงป้องกัน Chattering ได้ และทั้งสองค่าอยู่ห่างจากขอบ 0 V และ 3.3 V พอที่จะสลับสถานะได้จริงในทุก Potentiometer

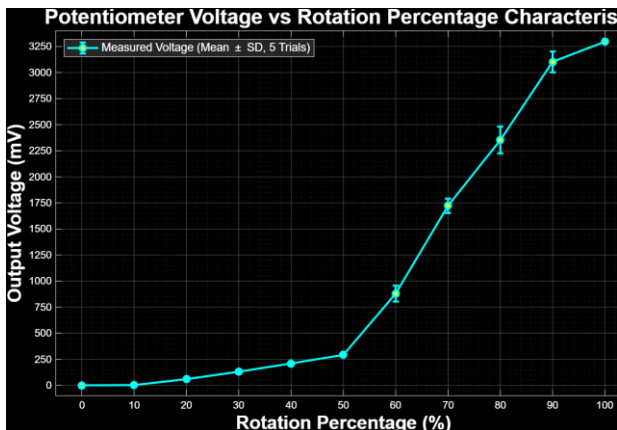
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อขาริมของ Potentiometer เข้ากับ 3.3 V และ GND และต่อขากลางเข้าช่อง ADC (A0) ของบอร์ด NUCLEO-G474RE
2. สร้างแบบจำลอง Simulink (ภาคผนวก ก) แปลงค่า ADC เป็น mV ผ่าน Discrete Filter 0.01/(z – 0.99) และส่งเข้าบล็อก Relay ที่ตั้ง Threshold 2000/1000 mV

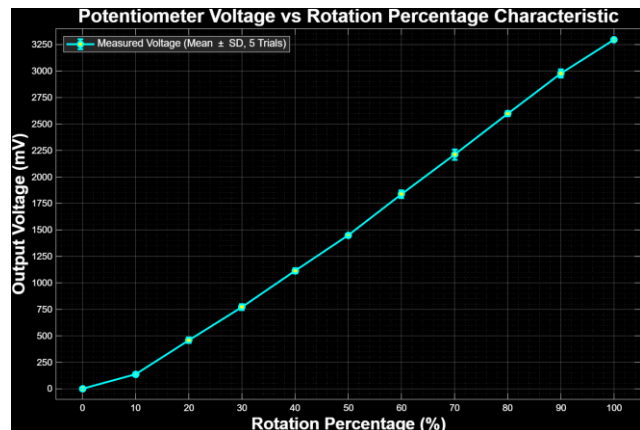
3. การทดลองที่ 1 (Repeatability): หมุน/เลื่อน Potentiometer จาก 0% ถึง 100% บันทึกแรงดันทุก 10% ทำซ้ำ 5 รอบต่อ 1 ตัว ครบทั้ง 5 ตัว แล้วหาค่าเฉลี่ย $\pm$ SD และ R^2
4. การทดลองที่ 2 (Schmitt Trigger): กด Run แล้วหมุน Potentiometer ขึ้น-ลงทั้งช้าและเร็ว ให้สัญญาณแกว่งรอบ Threshold บันทึกสัญญาณ Analog และ Digital Output ตามเวลา
5. กด Stop แล้ว Export ข้อมูลไปวิเคราะห์และพล็อตกราฟใน MATLAB

ผลการทดลอง

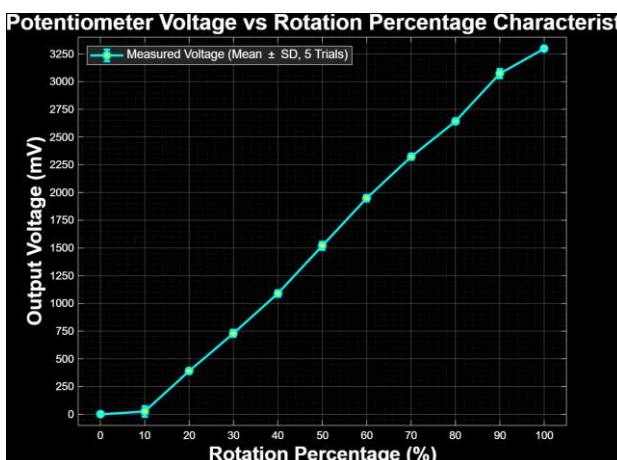
การทดลองที่ 1 การตอบสนองของแรงดันต่อตำแหน่ง (ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD, 5 รอบ)



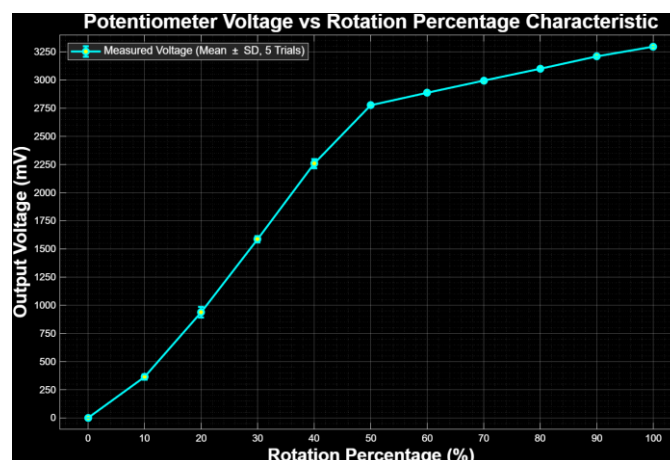
(ก) Rotary Type A (PDB181-103A2)



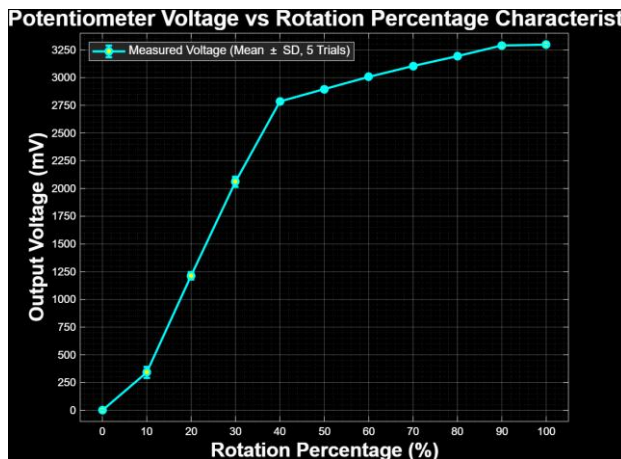
(ข) Slide Type B (PTA6043-DPB103)



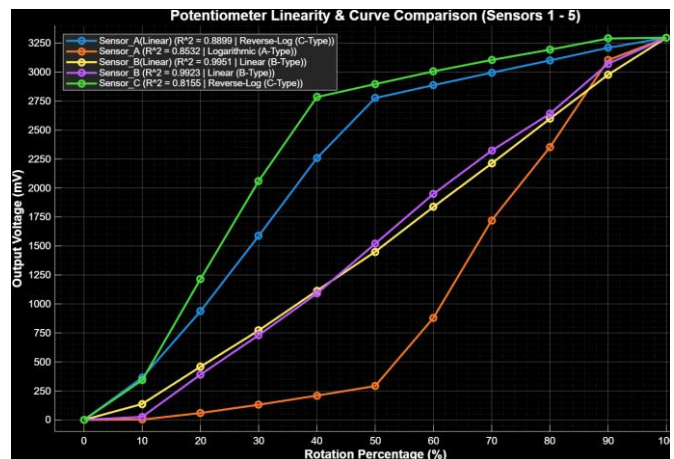
(ค) Rotary Type B (PDB181-103B)



(ง) Slide Type A (PTA6043-DPA103)



(จ) Rotary Type C (PDB181-103C)



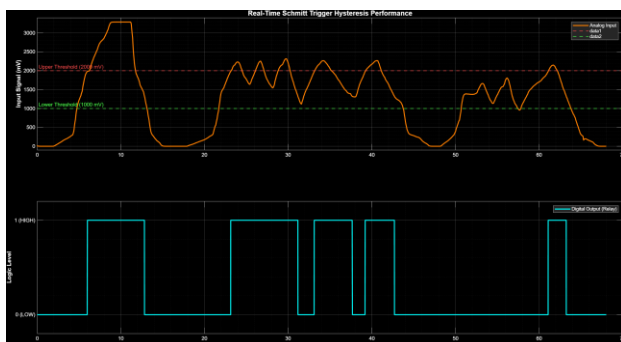
(ฉ) เปรียบเทียบทั้ง 5 ตัว และค่า R^2

รูปที่ 1 แรงดันขาออกเทียบกับเปอร์เซ็นต์การหมุน/เลื่อน (ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD, 5 รอบ) และกราฟเปรียบเทียบพร้อมค่า R^2 ของทั้ง 5 ตัว

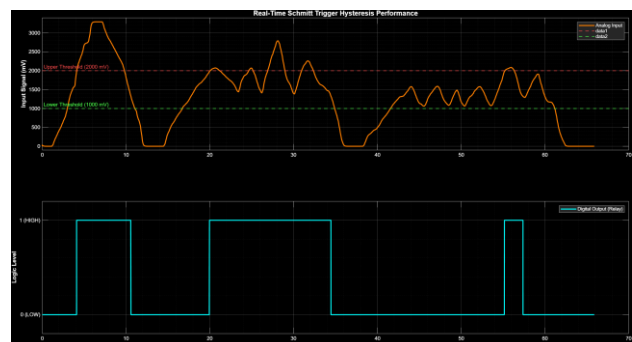
ตารางที่ 2 สรุปลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้น

Potentiometer	ลักษณะกราฟที่วัดได้	V_{out} ที่ 50% (mV)	R^2
Rotary Type A	เพิ่มช้าช่วง 0–50% แล้วชันมากช่วง 50–100%	≈ 300	0.8532
Slide Type B	เป็นเส้นตรงตลอดช่วง	≈ 1450	0.9951
Rotary Type B	เป็นเส้นตรง (ช่วง 0–10% เกือบคงที่)	≈ 1500	0.9923
Slide Type A	เพิ่มเร็วช่วงต้นแล้วชะลอ (รูปร่างกลับด้านกับ Type A)	≈ 2750	0.8899
Rotary Type C	เพิ่มเร็วมากช่วง 0–40% แล้วชะลอ	≈ 2900	0.8155

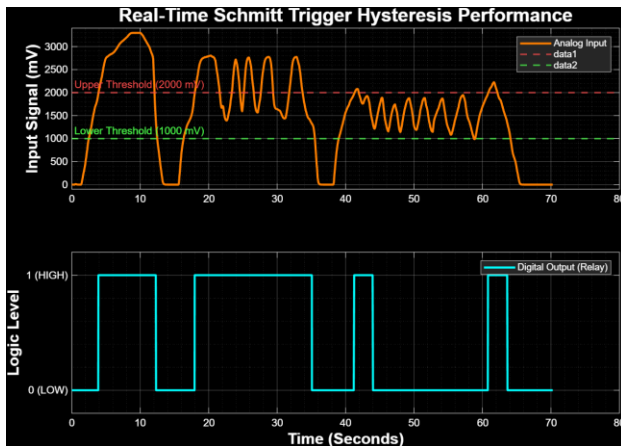
การทดลองที่ 2 Schmitt Trigger แบบ Real-time



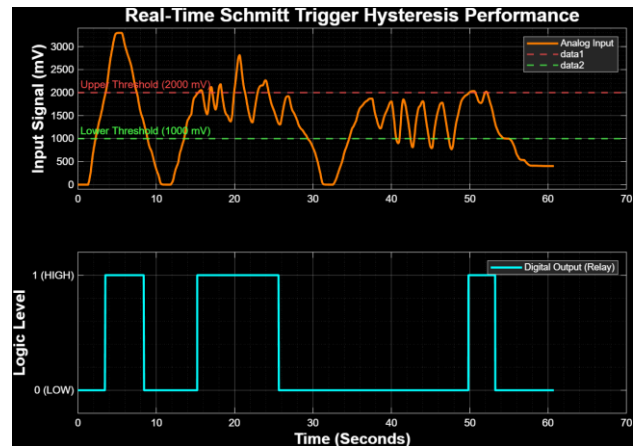
(ก) Rotary Type A



(ข) Rotary Type B



(ค) Rotary Type C



(ง) Slide Type B

รูปที่ 2 สัญญาณ Analog Input (บน) และ Digital Output ของ Schmitt Trigger (ล่าง) ตามเวลา เส้นประแดง/เขียว คือ

$$V_{UT} = 2000 \text{ mV} \text{ และ } V_{LT} = 1000 \text{ mV}$$

สรุปผลการทดลอง

Potentiometer ชนิด B ทั้งแบบเลื่อนและแบบหมุนให้แรงดันเป็นเชิงเส้นกับตำแหน่ง ($R^2 = 0.9951$ และ 0.9923) จึงเหมาะใช้เป็นเซนเซอร์วัดตำแหน่ง ส่วนชนิด A และ C ให้ความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้น ($R^2 = 0.8155-0.8899$) ข้อมูลจากการวัดซ้ำ 5 รอบมี SD ต่ำในช่วงที่กราฟชันน้อย และสูงขึ้นในช่วงที่กราฟชัน วงจร Schmitt Trigger ใน Simulink แปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ได้แบบ Real-time ถูกต้องตามเงื่อนไข Hysteresis โดย Output เป็น HIGH เมื่อสัญญาณเกิน 2000 mV และเป็น LOW เมื่อต่ำกว่า 1000 mV เท่านั้น

อภิปรายผล

ผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐาน กราฟของ Type B เป็นเส้นตรง ขณะที่ Rotary Type A ได้เพียงประมาณ 300 mV (9% ของ V_{CC}) ที่ตำแหน่ง 50% ตรงกับลักษณะ Audio Taper และ Rotary Type C ได้ประมาณ 2900 mV (88%) ที่ 50% ซึ่งเป็นลักษณะกลับด้าน ข้อสังเกตคือ Slide Type A ให้กราฟรูปร่างแบบ Reverse Log แทนที่จะเป็นแบบ Log ซึ่งเป็นผลจากทิศทางการวัด หากต่อ 3.3 V และ GND สลับขาริมหรือวัดตำแหน่งจากปลายอีกด้านของรางเลื่อน กราฟ Type A จะกลับด้านเป็นรูปเดียวกับ Type C ($V_{out}(x) \rightarrow V_{CC} - V_{out}(100 - x)$) ส่วน Rotary Type B มีช่วงเกือบคงที่ที่ 0-10% ซึ่งเกิดจากช่วงปลายรางความต้านทาน (End Resistance/Dead Zone) ของตัวต้านทาน

ค่า SD จากการวัดซ้ำ 5 รอบมีขนาดใหญ่ขึ้นในช่วงที่กราฟชัน เช่น ช่วง 60-90% ของ Rotary Type A และช่วง 10-30% ของ Rotary Type C เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการตั้งตำแหน่งด้วยมือ (ประมาณ $\pm 1-2\%$) เมื่อคูณกับความชัน dV/dx ที่สูงจะได้ความต่างของแรงดันมากขึ้น ในช่วงที่กราฟชันน้อย SD ต่ำมาก แสดงว่าระบบอ่าน ADC และตัวกรองมีความเที่ยงตรงดี

สำหรับ Schmitt Trigger รูปที่ 2 (ง) แสดงว่า Output เปลี่ยนเป็น HIGH ที่เวลาประมาณ 4, 15.5 และ 50 s เมื่อสัญญาณข้าม 2000 mV ขึ้นไป และกลับเป็น LOW ที่ประมาณ 8.5, 25.5 และ 53.5 s เมื่อสัญญาณลดต่ำกว่า 1000 mV ในช่วง 15-25 s สัญญาณแกว่งขึ้นลงหลายครั้งแต่ยังอยู่เหนือ 1000 mV

Output จึงคง HIGH และในช่วง 35–48 s สัญญาณแกว่งระหว่างประมาณ 750–1900 mV โดยไม่ข้าม 2000 mV Output จึงคง LOW ยืนยันว่า Hysteresis ป้องกัน Chattering ได้ หากใช้ Comparator ธรรมดาที่มี Threshold เดียว สัญญาณช่วงนี้จะทำให้ Output สลับถี่หลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- ใช้อุปกรณ์จับยึดหรือมอเตอร์ (เช่น Stepper Motor) ปรับตำแหน่งแทนการหมุนด้วยมือ เพื่อลด SD ในช่วงที่กราฟขึ้น
- ตรวจสอบทิศทางการต่อขาริมให้เหมือนกันทุกตัวก่อนวัด เพื่อให้เปรียบเทียบลักษณะ Taper ได้ถูกต้อง
- หากต้องใช้ Type A หรือ C เป็นเซนเซอร์ตำแหน่ง สามารถทำ Linearization ด้วย Lookup Table หรือ Polynomial Fitting ใน Simulink
- เพิ่ม RC Low-Pass Filter ที่ขาingang ก่อนเข้า ADC เพื่อลด Noise ความถี่สูงตั้งแต่ฮาร์ดแวร์

อ้างอิง

- <https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>
- <https://www.mathworks.com/help/signal/digital-filtering.html>
- <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-g474re.html>

2. Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1.2 Magnetic Sensor (DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor)

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการทำงานของ Linear Hall Effect Sensor และการแปลงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) เป็นแรงดันไฟฟ้า
2. เพื่อคำนวณ Magnetic Flux Density จากแรงดันที่วัดได้ และแสดงผลทั้ง Raw Signal และค่า B ในหน่วย mT แบบ Real-time
3. เพื่อศึกษาลักษณะสัญญาณ Output เมื่อ B เปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและขั้ว (เหนือ/ใต้) เทียบกับ Datasheet
4. เพื่อวิเคราะห์ผลของ Magnetic Shielding ต่อค่า B ที่เซนเซอร์วัดได้

สมมติฐาน

1. แรงดัน V_{out} ของ DRV5055 แปรผันตรงกับ B ในช่วงการทำงานเชิงเส้น โดยมีแรงดัน Quiescent $V_Q \approx V_{CC}/2$ ที่ $B = 0$ และขั้วแม่เหล็กต่างกันทำให้ V_{out} เปลี่ยนไปคนละทิศจาก V_Q
2. ขนาดของ B ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น
3. แผ่น Shield ที่มีค่า Permeability สูงจะเบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็กบางส่วน ทำให้ $|B|$ ที่เซนเซอร์วัดได้ลดลงที่ระยะเดียวกัน

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ (12–44 mm), ขั้วแม่เหล็กที่หันเข้าหาเซนเซอร์ (เหนือ/ใต้), การติดตั้งแผ่น Shield (มี/ไม่มี)
- ตัวแปรตาม: แรงดัน V_{out} (Raw Signal) และค่า B (mT) ที่คำนวณจาก V_{out}
- ตัวแปรควบคุม: $V_{CC} = 3.3$ V, เซนเซอร์และแม่เหล็กตัวเดิม, แนวแกนการเคลื่อนแม่เหล็ก, ตัวกรองสัญญาณและ Sample Time ใน Simulink

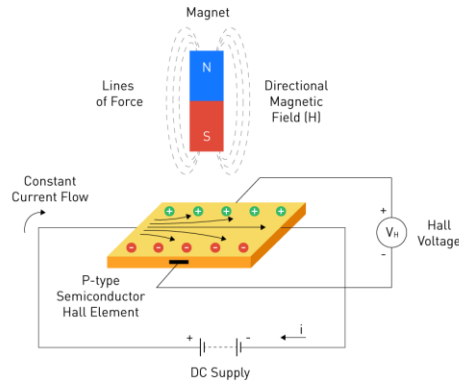
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hall Effect และการเกิด Hall Voltage

เมื่อกระแส I ไหลผ่านแผ่นสารกึ่งตัวนำ (Hall Element) และมีสนามแม่เหล็ก B ตั้งฉากกับแผ่น พาหะประจุจะถูกแรงลอเรนซ์เบี่ยงไปสะสมที่ขอบด้านหนึ่ง เกิดความต่างศักย์ฮอลล์ (รูปที่ 3)

$$V_H = \frac{IB}{nqd}$$

เมื่อ n คือความหนาแน่นพาหะ q คือประจุของพาหะ และ d คือความหนาของแผ่น V_H มีขนาดเล็กมาก ภายใน DRV5055 จึงมีวงจรขยายและเลื่อนระดับให้ Output อยู่ที่ $V_{CC}/2$ เมื่อ $B = 0$ เพื่อวัดได้ทั้ง 2 ขั้ว (Bipolar)



รูปที่ 3 หลักการ Hall Effect

Magnetic Response ของ DRV5055

$$V_{out} = V_Q + B \times S_{25^\circ C} [1 + S_{TC} (T_A - 25^\circ C)]$$

ที่อุณหภูมิห้อง ($T_A \approx 25^\circ C$) พจน์อุณหภูมิมีค่าประมาณ 1 จึงคำนวณ B กลับจากแรงดันได้เป็น

$$B \text{ (mT)} = \frac{V_{out} - V_Q}{S}$$

ตาม Datasheet B มีค่าเป็นบวกเมื่อขั้วใต้ (South) หันเข้าหาด้านที่มีรหัสของชิป ทำให้ V_{out} สูงกว่า V_Q และเป็นลบเมื่อเป็นขั้วเหนือ ความไว S ขึ้นกับรุ่น ($A1 = 100$, $A2 = 50$, $A3 = 25$, $A4 = 12.5$ mV/mT ที่ $V_{CC} = 5$ V) และเป็นแบบ Ratiometric คือแปรผันตาม V_{CC} เมื่อใช้ $V_{CC} = 3.3$ V ความไวจะลดลงตามสัดส่วนประมาณ 3.3/5 นอกจากนี้ Output จำกัดอยู่ในช่วงประมาณ 0.2 V ถึงใกล้ V_{CC} เมื่อ $|B|$ เกินช่วงวัดของรุ่นนั้น Output จะอิ่มตัว (รูปที่ 4 (ข))

หน่วย SI ของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคือเทสลา (T) ซึ่งเป็นหน่วยอนุพันธ์ $1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \text{ N/(A}\cdot\text{m)} = 1000 \text{ mT}$

Magnetic Shielding

การบังสนามแม่เหล็กไม่ได้ทำลายเส้นแรง แต่เบี่ยงเส้นแรงให้ไหลผ่านวัสดุที่มี Permeability สูง ($\mu_r \gg 1$) ซึ่งมี Reluctance ต่ำกว่าอากาศ เส้นแรงที่ผ่านไปถึงเซนเซอร์จึงลดลง วัสดุที่ไม่ใช่แม่เหล็ก ($\mu_r \approx 1$ เช่น อะลูมิเนียม พลาสติก) แทบไม่มีผลต่อสนามแม่เหล็กสถิต ประสิทธิภาพของ Shield วัดได้จาก Shielding Factor และ Shielding Effectiveness

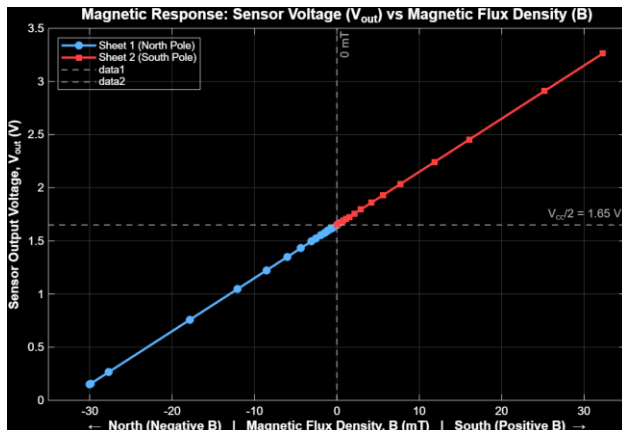
$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}, \quad S_F = \frac{B_{unshielded}}{B_{shielded}}, \quad SE \text{ (dB)} = 20 \log_{10} S_F$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

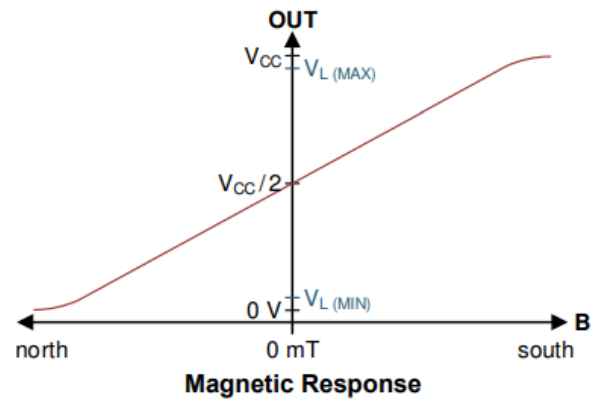
1. จ่ายไฟ 3.3 V และ GND ให้ DRV5055 และต่อขา OUT เข้าสู่ ADC (A0) ของ NUCLEO-G474RE
2. สร้างแบบจำลอง Simulink (ภาคผนวก ข) แปลงค่า ADC เป็น mV ผ่าน Discrete Filter แล้วลบ V_Q และหารด้วย S เพื่อแสดงทั้ง Raw Signal (mV) และ B (mT) แบบ Real-time
3. ไม่มีแม่เหล็กอยู่ใกล้ บันทึกร่างต้นเพื่อหา V_Q จริง (วัดได้ 1672 mV)
4. ไม่ติด Shield: เลื่อนแม่เหล็กขั้วใต้เข้าหาเซนเซอร์ที่ระยะ 44 mm ถึง 12 mm ทีละ 2 mm บันทึกค่าทุกระยะ ทำซ้ำ 3 รอบ แล้วกลับขั้วเป็นขั้วเหนือและทำแบบเดียวกัน
5. ติดแผ่น Shield ที่ขั้วแม่เหล็ก (ตามคู่มือ) แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4
6. Export ข้อมูลไปพล็อตกราฟ B เทียบกับระยะ และเปรียบเทียบกรณีมีและไม่มี Shield

ผลการทดลอง

ลักษณะสัญญาณ Output เทียบกับ Datasheet



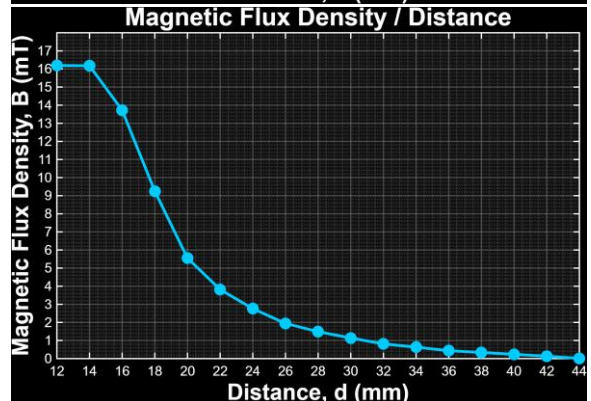
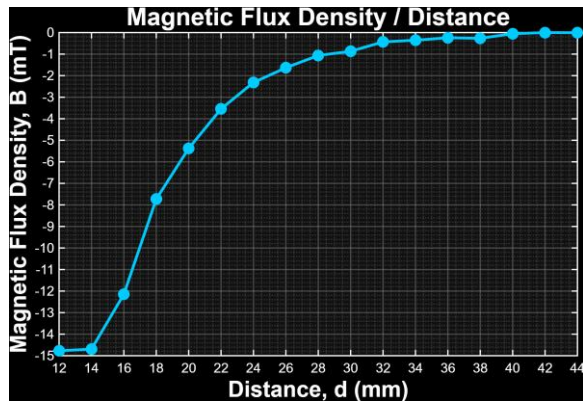
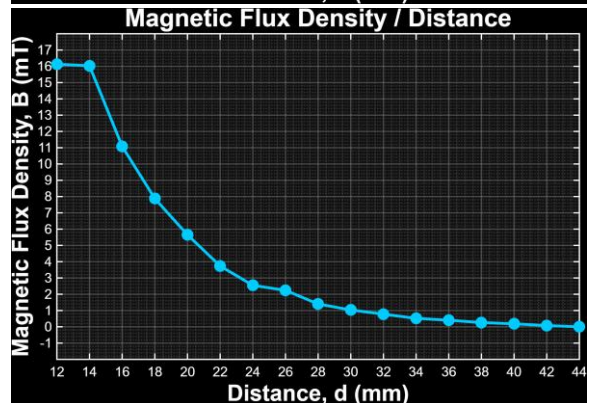
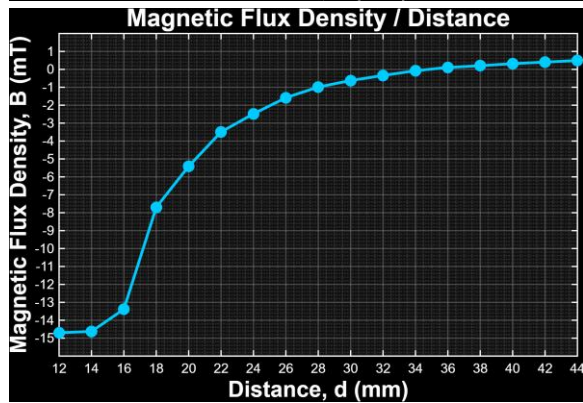
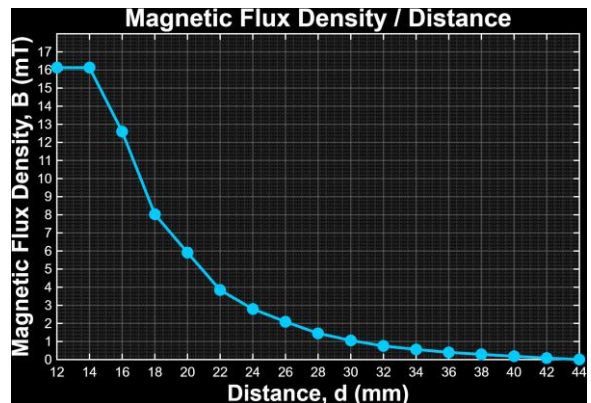
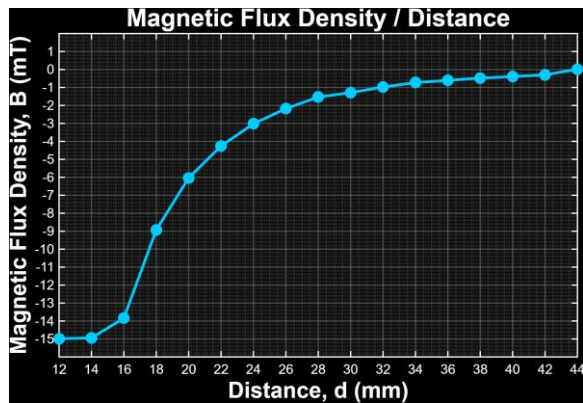
(ก) จากการทดลอง (ขั้วเหนือ/ขั้วใต้)



(ข) Magnetic Response จาก Datasheet

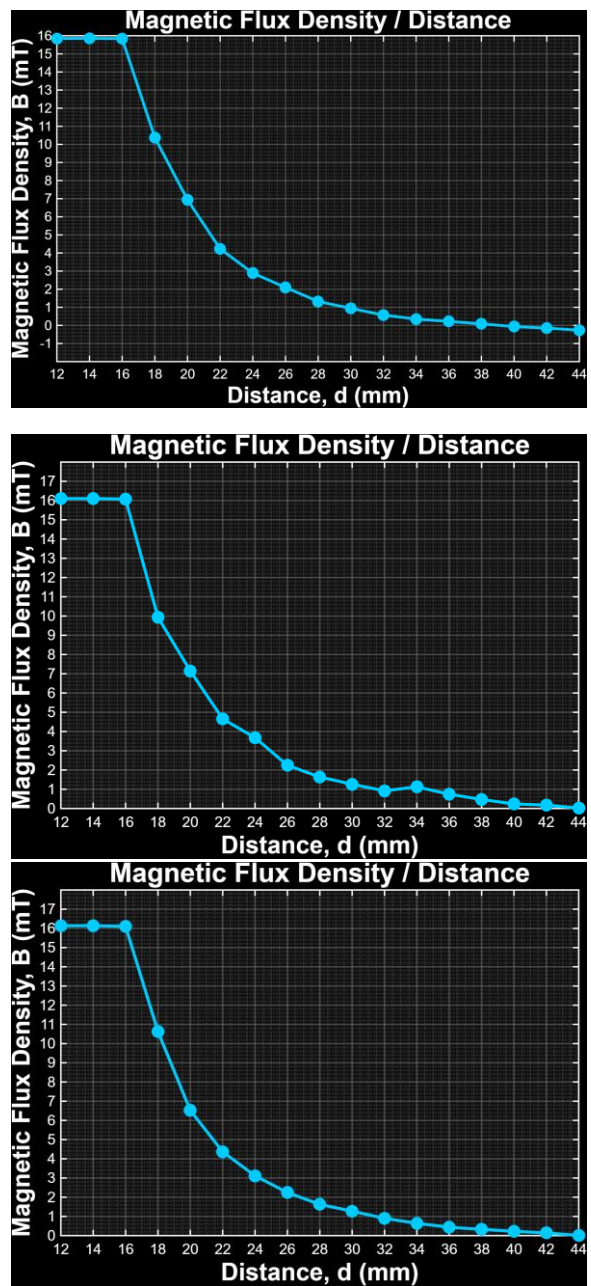
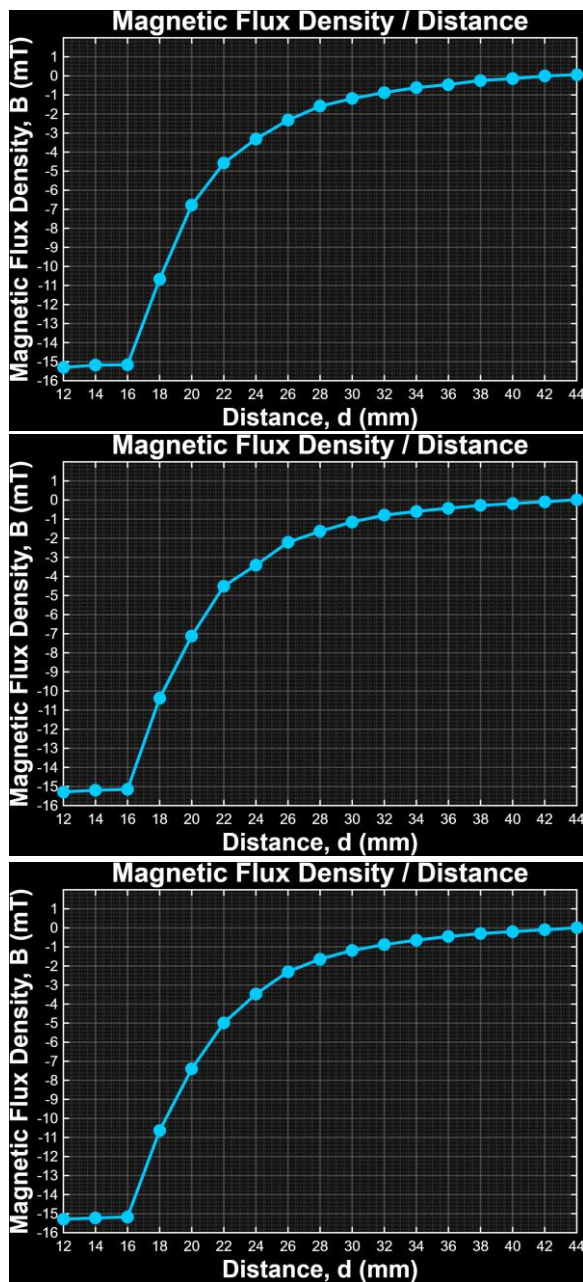
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง V_{out} กับ B

B เทียบกับระยะห่าง กรณีมี Shield (ทำซ้ำ 3 รอบ)



รูปที่ 5 ค่า B เทียบกับระยะห่างเมื่อติด Shield คอลัมน์ซ้ายและขวาคือแม่เหล็กคนละขั้ว แก้วคือรอบที่ 1-3

B เทียบกับระยะห่าง กรณีไม่มี Shield (ทำซ้ำ 3 รอบ)



รูปที่ 6 ค่า B เทียบกับระยะห่างเมื่อไม่มี Shield คอลัมน์ซ้ายและขวาคือแม่เหล็กคนละขั้ว แถวคือรอบที่ 1-3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบขนาดของ B (ค่าเฉลี่ย 6 รอบ ทั้ง 2 ขั้ว อ่านจากรูปที่ 5 และ รูปที่ 6)

ระยะ (mm)	B ไม่มี Shield (mT)	B มี Shield (mT)	ลดลง (%)	S_F	SE (dB)
18	≈ 10.4	≈ 8.2	≈ 21	≈ 1.27	≈ 2.1
20	≈ 7.0	≈ 5.6	≈ 19	≈ 1.24	≈ 1.9
24	≈ 3.3	≈ 2.7	≈ 19	≈ 1.23	≈ 1.8

สรุปผลการทดลอง

DRV5055 ให้ V_{out} เป็นเชิงเส้นกับ B รอบจุด $V_Q \approx 1.67 \text{ V}$ (ใกล้ $V_{CC}/2$) และเปลี่ยนไปคนละทิศเมื่อกลับขั้วแม่เหล็ก สอดคล้องกับ Magnetic Response ใน Datasheet ระบบใน Simulink แสดงได้ทั้ง Raw Signal และ B ในหน่วย mT แบบ Real-time ขนาดของ B ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะเพิ่มขึ้น จนเกือบเป็น 0 ที่ระยะมากกว่า 36 mm ที่ระยะใกล้ (12–16 mm) ค่าคงที่ซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาณอิ่มตัว และการติด Shield ทำให้ $|B|$ ที่ระยะเดียวกันลดลงประมาณ 19–21% ($S_F \approx 1.2\text{--}1.3$) โดยรูปกราฟและผลการทำซ้ำ 3 รอบสอดคล้องกัน

อภิปรายผล

การลดลงของ B ตามระยะเป็นไปตามธรรมชาติของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรที่ลดลงตามระยะแบบไม่เป็นเชิงเส้น (ใกล้เคียงแบบ $1/d^3$ เมื่อระยะไกลกว่าขนาดแม่เหล็ก) ช่วง 12–16 mm ที่กราฟแบนเป็นค่าคงที่ไม่ได้หมายความว่าสนามคงที่ แต่เป็นช่วงที่สัญญาณอิ่มตัว จึงไม่ควรนำค่าช่วงนี้ไปใช้ ช่วงอิ่มตัวของกรณีไม่มี Shield ยาวกว่า (ถึง 16 mm) ขณะที่กรณีมี Shield เริ่มลดลงตั้งแต่ 14–16 mm สอดคล้องกับที่ Shield ทำให้สนามอ่อนลง

ผลของ Shield: เมื่อติดแผ่น Shield ที่ขั้วแม่เหล็ก เส้นแรงส่วนหนึ่งถูกเบี่ยงผ่านแผ่นซึ่งมี Reluctance ต่ำ ทำให้ $|B|$ ที่ระยะ 18–24 mm ลดลงประมาณ 20% ค่า S_F และ SE ที่ไม่สูงมาก ($\approx 2 \text{ dB}$) แสดงว่าแผ่นที่ใช้บังได้เพียงบางส่วน เพราะเป็นแผ่นบางที่ไม่ได้ล้อมรอบแม่เหล็กทั้งหมด เส้นแรงจึงยังอ้อมขอบแผ่นไปถึงเซนเซอร์ได้ ทั้งนี้ Shield เปลี่ยนเฉพาะสนามที่ไปถึงเซนเซอร์ ไม่ได้เปลี่ยนความไวของเซนเซอร์ จุด V_Q และความชันของ V_{out} เทียบกับ B จึงเหมือนเดิม

เรื่องเครื่องหมายของ B : ตาม Datasheet ขั้วใต้ที่หันเข้าหาด้านหน้าชิปให้ B เป็นบวก หากกราฟที่ได้มีเครื่องหมายกลับกัน อาจเกิดจากการติดตั้งเซนเซอร์ให้แม่เหล็กเข้าทางด้านหลังของชิป ซึ่งทำให้เครื่องหมายกลับด้านแต่ขนาดเท่าเดิม

แหล่งความคลาดเคลื่อน: (1) ค่า S ที่ใช้ใน Simulink (50 mV/mT) เป็นค่าของรุ่น A2 ที่ $V_{CC} = 5 \text{ V}$ เนื่องจาก DRV5055 เป็นแบบ Ratiometric เมื่อใช้ 3.3 V ความไวจริงจะต่ำกว่านี้ ทำให้ค่า B ที่คำนวณได้ต่ำกว่าค่าจริงด้วยสัดส่วนคงที่ (แต่ไม่กระทบอัตราส่วน S_F ซึ่งเป็นการเทียบกันเอง) จึงควรตรวจรุ่นจากรหัสบนตัวชิปและใช้ค่า S ที่ V_{CC} จริง (2) การตั้งระยะด้วยมือ (3) สนามแม่เหล็กโลกและวัตถุโลหะรอบข้าง ซึ่งแก้ได้ด้วยการวัด V_Q ใหม่ก่อนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- ตรวจสอบรุ่นของ DRV5055 (A1–A4) จากรหัสบนชิป และคำนวณ S ที่ $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$ ตาม Datasheet ก่อนแปลงเป็น B
- ทำ Zero Calibration (วัด V_Q ใหม่) ก่อนการวัดทุกครั้ง เพื่อชดเชยสนามแม่เหล็กโลกและ Offset
- ทดสอบวัสดุ Shield หลายชนิดและหลายความหนา (เช่น เหล็ก, อะลูมิเนียม, Mu-metal) เพื่อเปรียบเทียบ SE
- ใช้แท่นเลื่อนที่มีสเกลแน่นอนหรือ Linear Stage เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของระยะ

อ้างอิง

- <https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS640>
- <https://www.ti.com/product/DRV5055>
- <https://www.ti.com/lit/an/slra086a/slra086a.pdf>
- <https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780750679343/hall-effect-sensors>
- <https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/hall-effect-sensors-a-comprehensive-guide>

3. Incremental Encoder

การทดลองที่ 1.3 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการของ Incremental Encoder และสัญญาณ Quadrature ช่อง A/B
2. เพื่อวัด PPR และคำนวณ Angular Resolution ของ AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ในโหมด X1, X2 และ X4
3. เพื่อแสดง Phase Relationship ของสัญญาณ A/B และความแตกต่างเมื่อหมุน CW และ CCW
4. เพื่อแปลง Raw Count เป็น Relative Position (Count), Angular Position (rad) และ Angular Velocity (rad/s) และวิเคราะห์ผลของความเร็วการหมุน
5. เพื่อออกแบบโปรแกรม Wrap-around สำหรับชดเชย Overflow/Underflow ของ Timer และโปรแกรม Homing Sequence สำหรับกำหนดตำแหน่งอ้างอิง

สมมติฐาน

1. Encoder ทั้งสองรุ่นให้สัญญาณ A/B ต่างเฟสกันประมาณ 90° ทางไฟฟ้า และลำดับการเปลี่ยนสถานะของ A กับ B จะสลับกันเมื่อกลับทิศการหมุน
2. จำนวน Count ต่อรอบเพิ่มตามตัวคูณของโหมดการอ่าน คือ BOURNS 24, 48, 96 Count/rev และ AMT103-V (ตั้ง 2048 PPR) 2048, 4096, 8192 Count/rev สำหรับ X1, X2, X4 ตามลำดับ ทำให้ X4 มีความละเอียดเชิงมุมสูงสุด
3. เมื่อหมุนครบหนึ่งรอบ ตำแหน่งเชิงมุมมีค่าประมาณ $\pm 2\pi$ rad ($\pm 360^\circ$) โดยเครื่องหมายขึ้นกับทิศการหมุน
4. ฟังก์ชัน Wrap-around ทำให้ Continuous Count ต่อเนื่องแม้ Raw Count กระโดดระหว่าง 0 และ 65,535 และ Homing ทำให้ Homed Count เป็น 0 โดยไม่รีเซ็ต Continuous Count

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: รุ่นของ Encoder, โหมด X1/X2/X4, ทิศการหมุน (CW/CCW), ความเร็วการหมุน (Slow/Fast), การสั่ง Home
- ตัวแปรตาม: Raw Count, จำนวน Count ต่อรอบ, ความละเอียดเชิงมุม, ตำแหน่งเชิงมุม, ความเร็วเชิงมุม และสถานะสัญญาณ A/B
- ตัวแปรควบคุม: แรงดันจ่าย 3.3 V, Sample Time 0.001 s, ตำแหน่งเริ่มต้นและการหมุนครบหนึ่งรอบจากตำแหน่งอ้างอิง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการของ Incremental Encoder

Incremental Encoder สร้างพัลส์เมื่อเฟลาหมุน ตำแหน่งได้จากการสะสม Count นับจากจุดอ้างอิง ต่างจาก Absolute Encoder ที่ให้ค่าตำแหน่งสมบูรณ์ได้ทันที เมื่อเปิดเครื่องหรือ Count สูญหาย Incremental Encoder จึงต้องทำ Homing ใหม่ ในการทดลองใช้ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 (แบบกลไก 24 PPR) และ AMT103-V (แบบ Capacitive ตั้งค่า 2048 PPR)

สัญญาณ Quadrature และโหมด X1, X2, X4

สัญญาณ A และ B เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมต่างเฟสกันประมาณ 90° ทางไฟฟ้า ถ้า A เปลี่ยนสถานะก่อน B คือทิศหนึ่ง และถ้า B เปลี่ยนก่อน A คืออีกทิศ PPR คือจำนวนคาบสัญญาณต่อรอบ ส่วน CPR คือจำนวน Count ที่ระบบนับได้ต่อรอบ X1 นับหนึ่งขอบของ A ต่อคาบ X2 นับทั้งขอบขึ้นและลงของ A และ X4 นับทุกขอบของ A และ B

$$CPR = M \times PPR, \quad \Delta\theta = \frac{360^\circ}{CPR} = \frac{2\pi}{CPR} \text{ rad}$$

การคำนวณตำแหน่งและความเร็ว

$$\theta_{deg} = Count \times \frac{360^\circ}{CPR}, \quad \theta_{rad} = Count \times \frac{2\pi}{CPR}, \quad \omega[k] = \frac{\theta[k] - \theta[k-1]}{T_s}$$

Wrap-around และ Homing Sequence

Timer 16 บิตนับได้ 0–65,535 เมื่อนับเกินจะวนกลับ (Overflow/Underflow) โปรแกรม Wrap-around ตรวจสอบผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า ถ้ามีขนาดเกินครึ่งช่วง (32,768) ถือว่าเกิดการวนและชดเชยด้วย $\pm 65,536$ แล้วสะสมเป็น Continuous Count ส่วน Homing บันทึก Continuous Count ขณะสั่ง Home เป็น Offset

$$Homed\ Count = Continuous\ Count - Offset$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อไฟ 3.3 V, GND และขาสัญญาณ A/B ของ Encoder เข้ากับ Timer ตามตารางที่ 4
2. ตั้งค่า Serial และ Sample Time 0.001 s ใน Simulink (ภาคผนวก ค) ส่ง Raw Count ผ่าน Wrap-around → Homing → Count2State เพื่อคำนวณตำแหน่ง (deg, rad) และความเร็ว (rad/s)
3. กำหนด PPR = 24 (BOURNS) หรือ 2048 (AMT103-V) และตัวคูณโหมด 1, 2 หรือ 4
4. วัด Count/rev: กด Home แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบ ทำซ้ำโหมดละ 3 ครั้งทั้ง 2 รุ่น
5. ทดสอบทิศทางในโหมด X4: หมุน CW และ CCW อย่างละหนึ่งรอบ บันทึกตำแหน่งและสัญญาณ A/B
6. ทดสอบความเร็วในโหมด X4: หมุนแบบ Slow และ Fast อย่างละ 3 ครั้ง บันทึกตำแหน่งและความเร็ว
7. ทดสอบ Wrap-around โดยหมุน AMT103-V ให้ Raw Count ผ่าน 0 และทดสอบ Homing โดยสั่ง Home Trigger ระหว่างการทดลอง

ตารางที่ 4 การต่อขาสัญญาณ Encoder กับ Timer ของ STM32

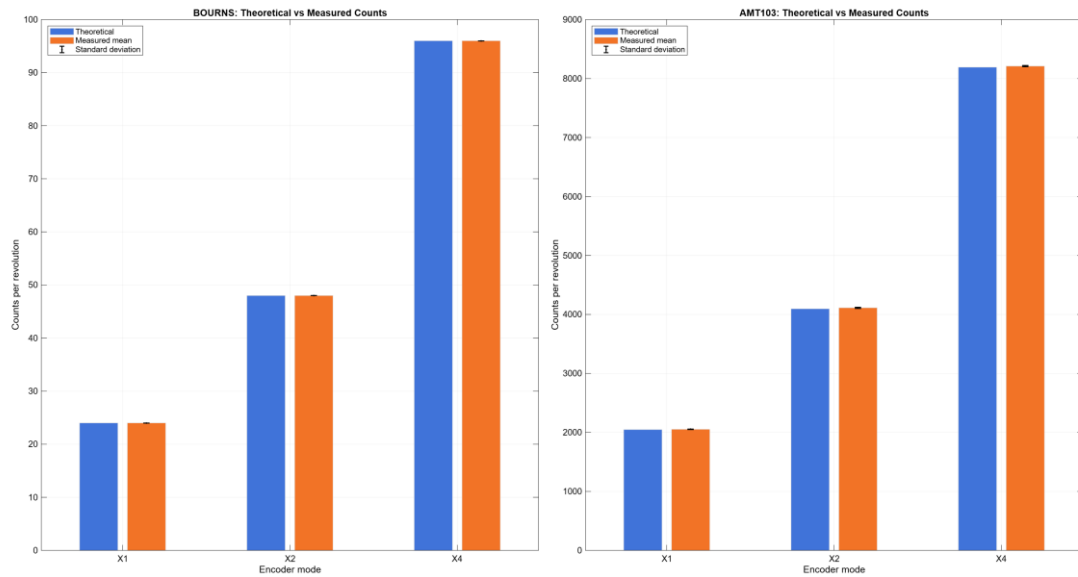
Mode	Timer	Channel A	Channel B
X1	TIM1	PC0	PA9
X2	TIM3	PA6	PA7
X4	TIM4	PA11	PA12

ผลการทดลอง

1. จำนวน Count ต่อรอบ (CPR) และ Angular Resolution

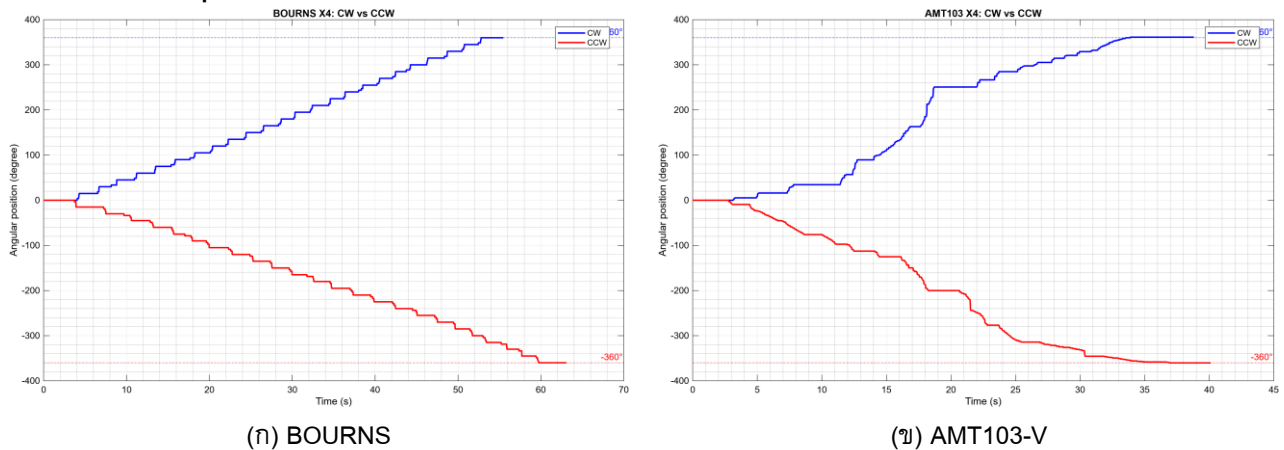
ตารางที่ 5 จำนวน Count ต่อหนึ่งรอบ (ทำซ้ำ 3 ครั้ง) และความละเอียดเชิงมุม

Encoder	Mode	ทฤษฎี (Count/rev)	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	SD	Error (%)	Resolution (°/count)	Resolution (rad/count)
BOURNS	X1	24	24.00	0.00	0.000	15.0000	0.261799
BOURNS	X2	48	48.00	0.00	0.000	7.5000	0.130900
BOURNS	X4	96	96.00	0.00	0.000	3.7500	0.065450
AMT103-V	X1	2,048	2,053.00	2.65	0.244	0.1758	0.003068
AMT103-V	X2	4,096	4,113.00	10.58	0.415	0.0879	0.001534
AMT103-V	X4	8,192	8,210.67	10.69	0.228	0.0439	0.000767

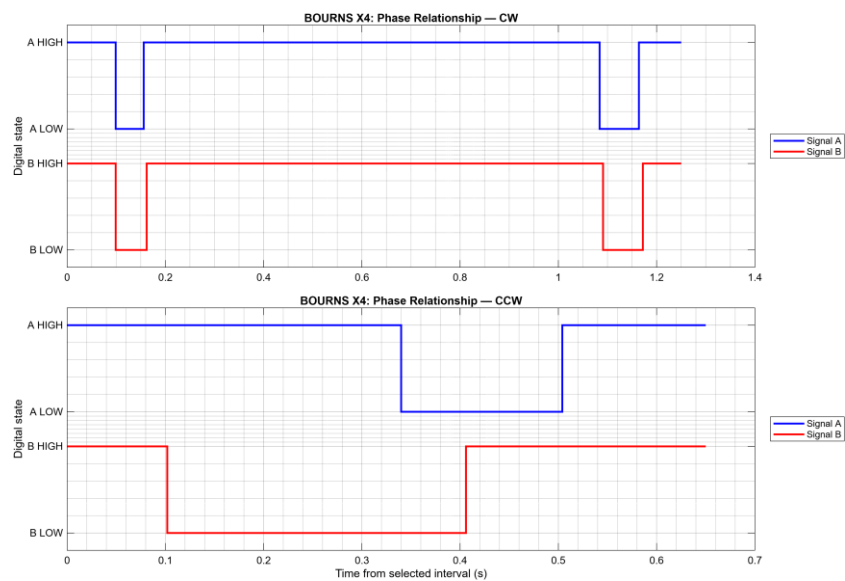


รูปที่ 7 เปรียบเทียบจำนวน Count ต่อรอบระหว่างค่าทฤษฎีกับค่าที่วัดได้ของ BOURNS (ซ้าย) และ AMT103-V (ขวา)

2. ทิศทางการหมุน CW/CCW และ Phase Relationship ของ A/B

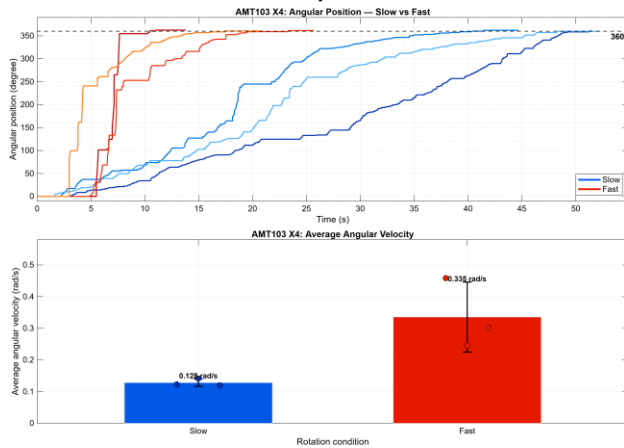


รูปที่ 8 ตำแหน่งเชิงมุมในโหมด X4 เมื่อหมุน CW และ CCW

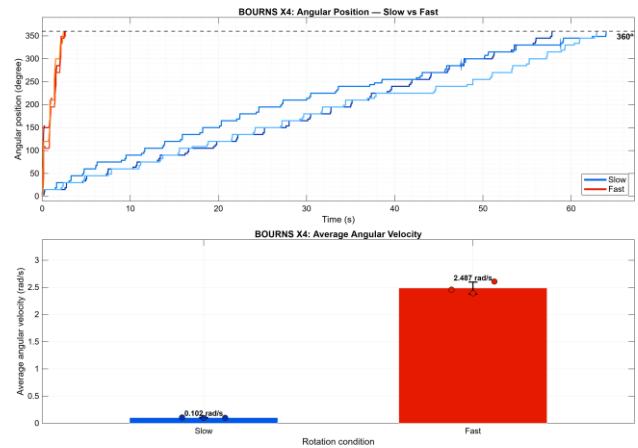


รูปที่ 9 สัญญาณ Channel A และ B ของ BOURNS ในโหมด X4 เมื่อหมุน CW (บน) และ CCW (ล่าง)

3. ผลของความเร่งการหมุน



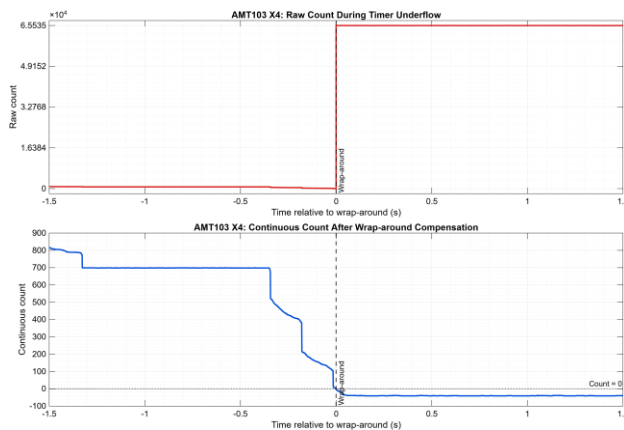
(ก) AMT103-V



(ข) BOURNS

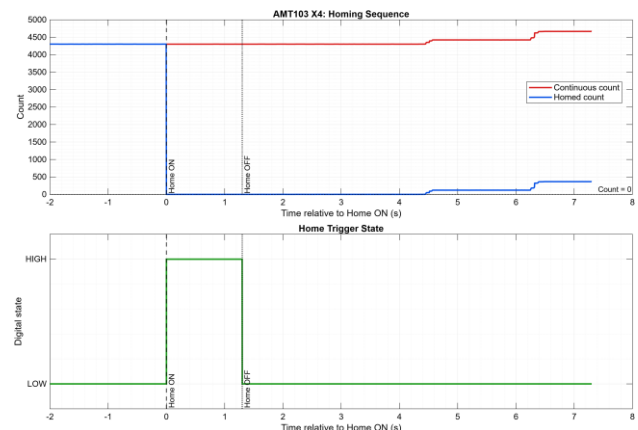
รูปที่ 10 ตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยเมื่อหมุนแบบ Slow และ Fast ในโหมด X4

4. Wrap-around และ Homing Sequence



(ก) Raw Count และ Continuous Count ขณะเกิด

Underflow



(ข) Continuous Count, Homed Count และสถานะ Home

Trigger

รูปที่ 11 ผลการทดสอบของ AMT103-V ในโหมด X4

สรุปผลการทดลอง

BOURNS ให้ Count/rev ตรงกับทฤษฎีทุกโหมด (24, 48, 96) ส่วน AMT103-V ได้ 2,053.00, 4,113.00 และ 8,210.67 Count/rev คลาดเคลื่อน 0.244%, 0.415% และ 0.228% ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่โหมด X4 คือ 3.75 %/count (BOURNS) และ 0.0439 %/count (AMT103-V) การหมุน CW ให้ตำแหน่งเพิ่มถึงประมาณ +360° และ CCW ลดถึงประมาณ -360° โดย A เปลี่ยนสถานะก่อน B เมื่อหมุน CW และ B เปลี่ยนก่อน A เมื่อหมุน CCW ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยของ BOURNS เป็น 0.102 rad/s (Slow) และ 2.487 rad/s (Fast) และของ AMT103-V เป็น 0.128 และ 0.335 rad/s โปรแกรม Wrap-around ซดเซย Underflow ได้ถูกต้อง และ Homing กำหนด Homed Count เป็น 0 โดยไม่มีเซต Continuous Count

อภิปรายผล

ความคลาดเคลื่อนของ AMT103-V ที่สูงกว่าค่าทฤษฎีเล็กน้อย (ไม่เกิน 0.5%) มาจากการกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดด้วยมือ การหมุนเกินหนึ่งรอบเล็กน้อย หรือการขยับกลับไปมา เนื่องจาก AMT103-V มีความละเอียดสูง การขยับเพียง 0.1° ก็ทำให้ Count เปลี่ยนหลายค่า ขณะที่ BOURNS ซึ่ง 1 Count เท่ากับ $3.75-15^\circ$ และมี Detent จึงหยุดที่ตำแหน่งเดิมได้ง่ายและให้ค่าตรงทฤษฎีทุกครั้ง

ความแตกต่างของ X1, X2 และ X4 มาจากจำนวนขอบสัญญาณที่นับต่อคาบ (1, 2 และ 4 ขอบ) ทำให้ Count/rev เพิ่มขึ้นเป็น 1, 2, 4 เท่าของ PPR และมุมต่อ Count ลดลงตามสัดส่วน ผลที่วัดได้ยืนยันความสัมพันธ์นี้ กราฟตำแหน่งของ BOURNS จึงเป็นขั้นบันไดขนาดใหญ่ ส่วน AMT103-V ละเอียดกว่ามาก ด้านทิศทาง ลำดับ A นำ B หรือ B นำ A ใช้ระบุทิศได้ แต่ไม่ควรใช้ระยะห่างทางเวลาในรูปที่ 9 ยืนยันมุม 90° โดยตรง เพราะความเร็วการหมุนด้วยมือไม่คงที่

ผลของความเร็วต่อคุณภาพสัญญาณ: การวัดใช้ Timer ในโหมด Encoder (QEI) ซึ่งนับขอบสัญญาณด้วยฮาร์ดแวร์ Count จึงไม่ตกหล่นแม้หมุนเร็ว ต่างจากการอ่านแบบ Polling ที่ทุก 1 ms ซึ่งจะพลาดขอบเมื่ออัตราขอบสัญญาณเกินประมาณ 500 ครั้ง/วินาที อย่างไรก็ตาม ความเร็วที่คำนวณจาก $\Delta\theta/T_s$ มีความละเอียดเท่ากับ $\Delta\theta_{\text{count}}/T_s$ คือ 65.4 rad/s ต่อ Count สำหรับ BOURNS X4 และ 0.77 rad/s ต่อ Count สำหรับ AMT103-V X4 ค่าความเร็วดิบจึงกระโดดเป็นขั้น โดยเฉพาะ BOURNS ที่ความเร็วต่ำ จึงต้องใช้ตัวกรอง (Butterworth) หรือคำนวณจากช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณ BOURNS เป็นแบบหน้าสัมผัสกลไกซึ่งมี Contact Bounce ขณะเปลี่ยนสถานะ ส่วน AMT103-V เป็นแบบ Capacitive ไม่มี Bounce และละเอียดกว่ามาก จึงเหมาะกับงานวัดตำแหน่งและความเร็วมากกว่า ความเร็วเฉลี่ยของทั้งสองรุ่นไม่ควรนำมาเทียบสมรรถนะกันโดยตรง เพราะหมุนด้วยมือและไม่ได้ควบคุมความเร็วให้เท่ากัน

Wrap-around: เมื่อ Raw Count ลดผ่าน 0 Timer เปลี่ยนเป็น 65,535 (Underflow) แต่ Continuous Count ลดผ่าน 0 เป็นค่าลบอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระโดด 65,535 Count แสดงว่าการชดเชยถูกต้อง Homing: เมื่อ Home Trigger เป็น HIGH Homed Count เป็น 0 ขณะที่ Continuous Count ยังอยู่ประมาณ 4,300 Count และไม่ถูกรีเซ็ต หลังจากนั้น Homed Count เปลี่ยนตามการหมุนโดยอ้างอิงจากตำแหน่ง Home ใหม่

ข้อเสนอแนะ

- ใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งเริ่มและสิ้นสุดหนึ่งรอบที่แน่นอน หรือใช้มอเตอร์ควบคุมความเร็ว เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ AMT103-V และเปรียบเทียบผลของความเร็วได้อย่างยุติธรรม
- ตรวจสอบสัญญาณ A/B ด้วย Oscilloscope หรือ Logic Analyzer เพื่อวัดเฟส 90° และ Contact Bounce ได้แม่นยำ
- ทดสอบ Wrap-around ทั้งกรณี Overflow ($65,535 \rightarrow 0$) และ Underflow ($0 \rightarrow 65,535$) และทดสอบ Homing หลายตำแหน่ง
- เพิ่มจำนวนครั้งการทดลองต่อเนื่องขึ้นเพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำได้น่าเชื่อถือขึ้น

อ้างอิง

- <https://www.sameskydevices.com/product/resource/amt10-v.pdf>
- <https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pec11r.pdf>
- https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0440-stm32g4-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf

4. Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการทำงานของ Strain Gauge, Load Cell, วงจร Wheatstone Bridge และวงจรขยายแบบ 2 Op-Amp Differential (INA125)
2. เพื่อคำนวณ Gain ที่เหมาะสมและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Gain กับความต้านทาน R_G
3. เพื่อทำ Signal Conditioning และ Calibration แปลงสัญญาณเป็นแรงในหน่วย N แบบ Real-time และเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital
4. เพื่อวิเคราะห์การเกิด Saturation และสาเหตุของความคลาดเคลื่อน

สมมติฐาน

1. แรงดัน Output ของวงจรขยายแปรผันตรงเชิงเส้นกับน้ำหนักที่กดบน Load Cell ตราบใดที่ Output ยังไม่ถึงขีดจำกัดของวงจรหรือ ADC
2. Gain ของ INA125 แปรผกผันกับ R_G ตามสมการ $G = 4 + 60 \text{ k}\Omega/R_G$ หาก Gain สูงเกินไป Output จะอิ่มตัวก่อนถึงน้ำหนักปกติ 10 kg
3. เมื่อ Calibrate ด้วยน้ำหนักอ้างอิงในช่วงเชิงเส้น ค่าที่อ่านได้จะใกล้เคียงกับเครื่องชั่ง Digital

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: มวลที่วางบน Load Cell (0–10 kg) หรือแรง $F = mg$ (N)
- ตัวแปรตาม: แรงดัน Output ของ INA125 (mV) และน้ำหนักที่คำนวณได้ (kg, N)
- ตัวแปรควบคุม: แรงดันกระตุ้น V_{EXC} , ค่า R_G (Gain), ตำแหน่งวางน้ำหนัก (กึ่งกลาง), ตัวกรองสัญญาณใน Simulink

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Strain Gauge และ Load Cell

Load Cell YZC-131A เป็นคานอะลูมิเนียมที่ติด Strain Gauge เมื่อมีแรงกด คานจะเสียรูปเล็กน้อย Strain Gauge ที่ติดอยู่ยืดหรือหดตาม ทำให้ความต้านทานเปลี่ยนตามความเครียด (Strain, ϵ)

$$\frac{\Delta R}{R} = GF \cdot \epsilon$$

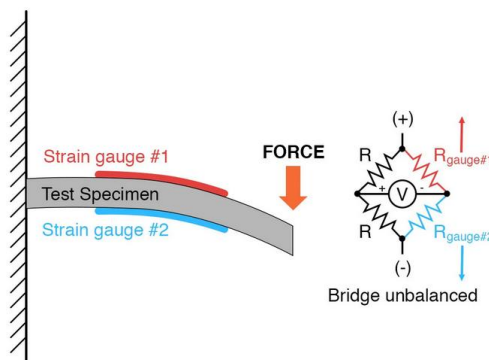
เมื่อ GF คือ Gauge Factor (ประมาณ 2 สำหรับ Strain Gauge โลหะ) ความเครียดของคานมีระดับไม่กี่ร้อย $\mu\epsilon$ ทำให้ ΔR มีขนาดเพียงระดับมิลลิโอห์มถึงต่ำกว่า 1 Ω จึงต้องใช้วงจร Bridge แปลงเป็นแรงดัน

Wheatstone Bridge แบบ Full Bridge

Load Cell ต่อ Strain Gauge 4 ตัวเป็น Full Bridge โดยสองตัวรับแรงดึง ($R + \Delta R$) และสองตัวรับแรงอัด ($R - \Delta R$) เมื่อไม่มีแรง Bridge สมดุล $V_{diff} \approx 0$ เมื่อมีแรง Bridge ไม่สมดุล (รูปที่ 12) ได้แรงดัน

$$V_{diff} = V_{IN}^+ - V_{IN}^- = V_{EXC} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

Full Bridge ให้สัญญาณมากกว่า Quarter Bridge 4 เท่า และชดเชยผลของอุณหภูมิได้ เพราะ Strain Gauge ทุกตัวเปลี่ยนตามอุณหภูมิเท่ากันจึงหักล้างกันในสะพาน สเปกของ Load Cell ระบุเป็น Rated Output (mV/V) คือ V_{diff} ที่น้ำหนักพิชิตต่อแรงดันกระตุ้น 1 V



รูปที่ 12 Strain Gauge บนคานและ Bridge ไม่สมดุลเมื่อมีแรงกระทำ

INA125 Instrumentation Amplifier และการคำนวณ Gain

INA125 เป็น Instrumentation Amplifier แบบ 2 Op-Amp (A1, A2) ที่ขยายเฉพาะผลต่างของแรงดันขาเข้าและลด Common-mode Noise ตาม Datasheet

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-) G, \quad G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

R_G ต่อระหว่างขา 8 และ 9 (ในชุดทดลองคือ Trimpot 100 k Ω) G แปรผกผันกับ R_G ลด R_G จะเพิ่ม Gain และความไว แต่ทำให้ Output ถึงขีดจำกัดเร็วขึ้น เพิ่ม R_G จะลด Gain และได้ช่วงวัดกว้างขึ้น ขีดจำกัดของ Output มี 2 ส่วน คือ (1) INA125 ที่ไฟเลี้ยง 5 V แกว่ง Output ได้ถึงประมาณ $(V^+) - 1.2 \text{ V}$ ถึง $(V^+) - 0.8 \text{ V}$ หรือ 3.8–4.2 V และลงต่ำสุดประมาณ 150 mV เหนือ Ground และ (2) ADC ของ STM32 อ่านได้สูงสุด 3.3 V (4095) ซึ่งเป็นขีดจำกัดที่ต่ำกว่า จึงเป็นตัวกำหนด Saturation ของระบบ

Signal Conditioning และ Calibration

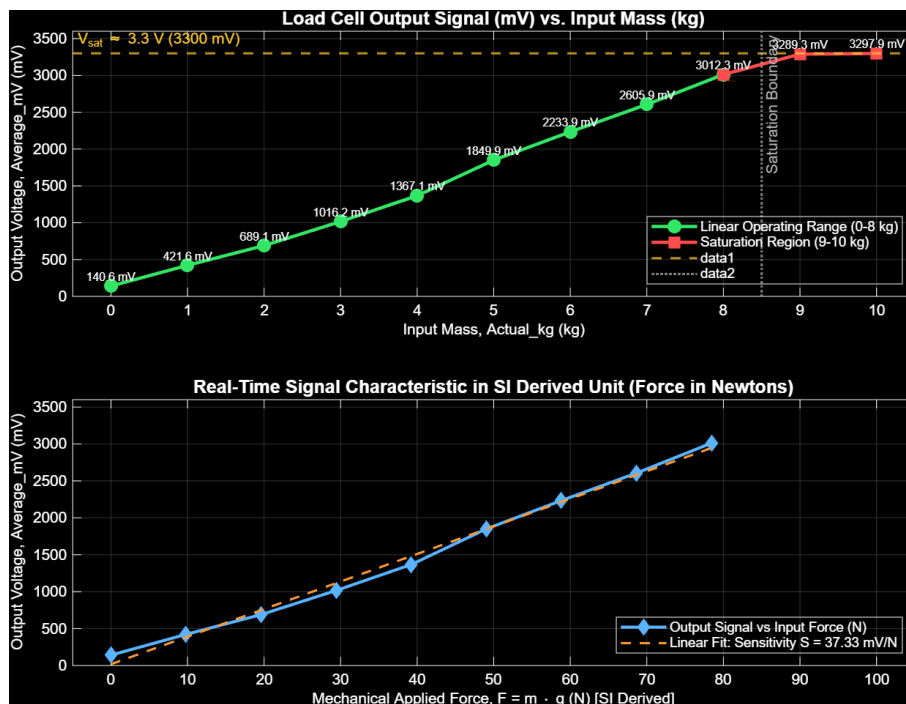
Signal Conditioning คือการปรับสัญญาณดิบให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ การขยาย (INA125) การกรองสัญญาณรบกวน (Discrete Low-pass Filter) และการแปลงสเกล ส่วน Calibration คือการหาความสัมพันธ์ $m = a \cdot V + c$ จากน้ำหนักอ้างอิง ประกอบด้วย Zero Calibration (Tare) ที่ 0 kg เพื่อหา Offset และ Span Calibration ที่น้ำหนักอ้างอิงเพื่อหาความชัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Load Cell เข้ากับ INA125 ตามคู่มือ (E+ ขาว, E- ดำ, A+ เขียว, A- แดง) และต่อ Output ของ INA125 เข้า A0
2. ตั้ง Trimpot R_G ประมาณ $100\ \Omega$ ($G \approx 604$) แล้ววัดค่าจริงด้วยมัลติมิเตอร์ขณะปิดไฟ
3. สร้างแบบจำลอง Simulink (ภาคผนวก ง) แปลง ADC เป็น mV ผ่าน Low-pass Filter แล้วคำนวณน้ำหนักด้วย Two-point Calibration (ปุ่ม Tare ที่ 0 kg และ Span ที่น้ำหนักอ้างอิง) และแปลงเป็นแรง $F = mg$ ($g = 9.81\ \text{m/s}^2$)
4. ชั่งถ่วงทรายด้วยเครื่องชั่ง Digital แล้ววางบนกึ่งกลาง Load Cell ทีละ 1 kg ตั้งแต่ 0 ถึง 10 kg บันทึกแรงดันและน้ำหนักที่อ่านได้ ทำซ้ำ 3 รอบ
5. เปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital คำนวณ Error, Linearity และวิเคราะห์ Saturation

ผลการทดลอง

1. แรงดัน Output เทียบกับมวลและแรง



รูปที่ 13 แรงดัน Output (Average_mV) เทียบกับมวล (กก) และเทียบกับแรงในหน่วย N (ล่าง)

จาก Linear Fit ช่วง 0–8 kg ของข้อมูลในรูปที่ 13 ได้ความสัมพันธ์ ($R^2 = 0.9941$, Non-linearity สูงสุดประมาณ 4.3% FS)

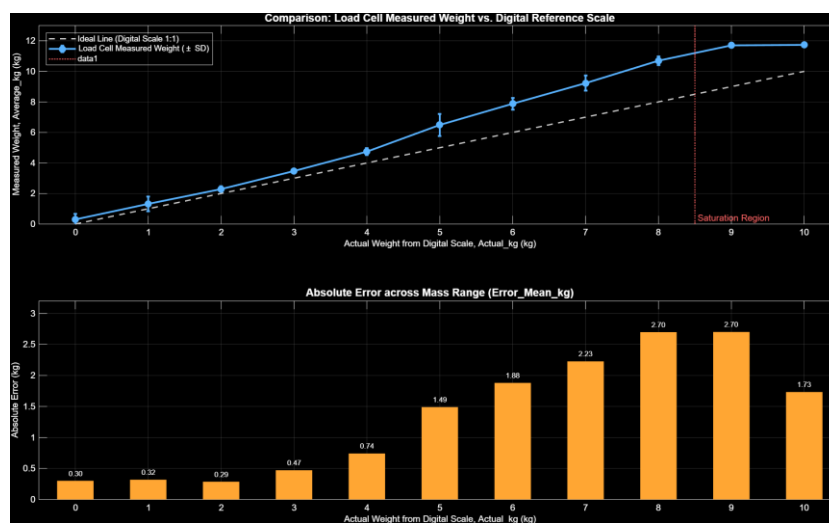
$$V_{out} \text{ (mV)} = 362.8 m \text{ (kg)} + 40.4 = 36.98 F \text{ (N)} + 40.4$$

ที่มวล 9 และ 10 kg Output ค้างที่ 3289.3 และ 3297.9 mV คือประมาณ 3.3 V (ADC = 4095) ซึ่งเป็น Saturation และจากสมการข้างต้น Output จะถึง 3300 mV ที่มวลประมาณ 9.0 kg

2. เปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital

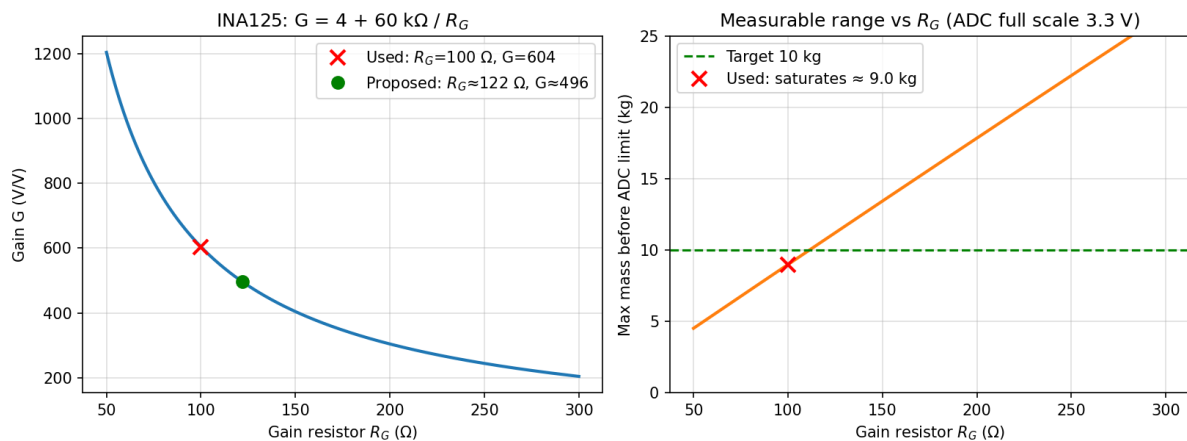
ตารางที่ 6 คำนวณน้ำหนักจาก Load Cell เทียบกับเครื่องชั่ง Digital (ค่าเฉลี่ย 3 รอบ)

มวลจากเครื่องชั่ง (kg)	ค่าเฉลี่ยจาก Load Cell (kg)	Error (kg)	Error (%)
0	0.301	+0.301	—
1	1.319	+0.319	+31.9
2	2.287	+0.287	+14.3
3	3.471	+0.471	+15.7
4	4.742	+0.742	+18.5
5	6.490	+1.490	+29.8
6	7.880	+1.880	+31.3
7	9.227	+2.227	+31.8
8	10.698	+2.698	+33.7
9	11.701	+2.701	+30.0
10	11.732	+1.732	+17.3



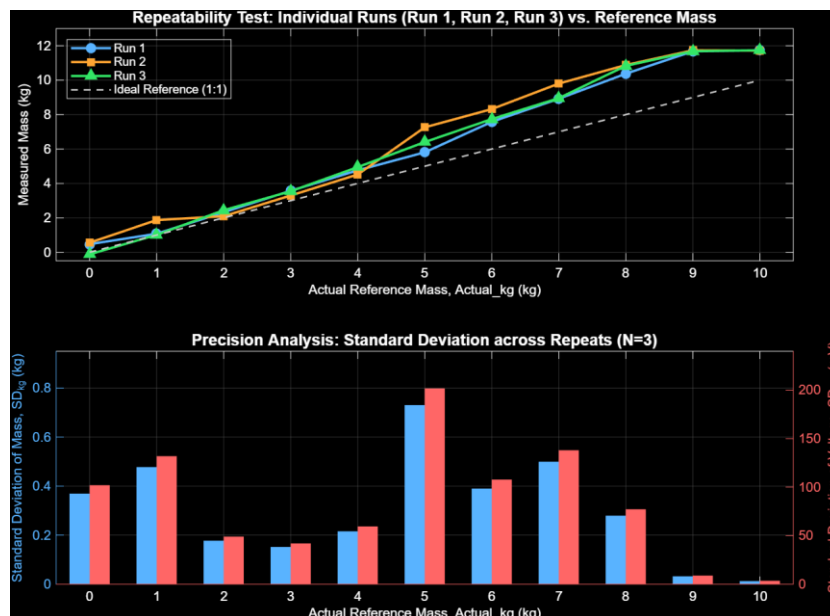
รูปที่ 14 น้ำหนักที่วัดได้เทียบกับเครื่องชั่ง Digital (บน) และ Absolute Error (ล่าง)

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Gain กับ R_G

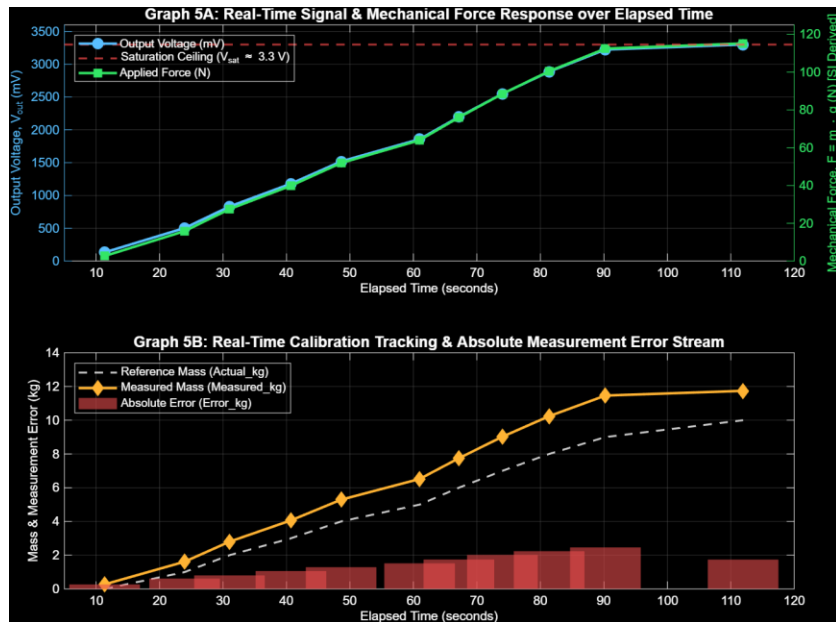


รูปที่ 15 Gain ของ INA125 เทียบกับ R_G (ซ้าย) และมวลสูงสุดที่วัดได้ก่อนถึงขีดจำกัด ADC 3.3 V (ขวา)

4. การทำซ้ำและการตอบสนองแบบ Real-time



รูปที่ 16 ผลการทำซ้ำ 3 รอบ (บน) และค่า SD ของแต่ละน้ำหนัก (ล่าง)



รูปที่ 17 แรงดัน Output และแรง (N) ตามเวลาระหว่างการวางน้ำหนัก (บน) และน้ำหนักที่วัดได้เทียบกับค่าอ้างอิง (ล่าง)

สรุปผลการทดลอง

ระบบ Load Cell ร่วมกับ INA125 ($R_G \approx 100 \Omega$, $G \approx 604$) ให้ Output เป็นเชิงเส้นกับแรงในช่วง 0–8 kg (0–78.5 N) ด้วยความไว 362.8 mV/kg หรือ 36.98 mV/N ($R^2 = 0.9941$) และแสดงผลเป็นแรงในหน่วย N ได้แบบ Real-time เมื่อมวลถึงประมาณ 9 kg Output ถึงขีดจำกัด 3.3 V ของ ADC จึงวัด 9–10 kg ไม่ได้ ค่าที่อ่านได้สูงกว่าเครื่องชั่ง Digital ประมาณ 30% แทบทุกจุด ซึ่งเกิดจากค่าคงที่ในการ Calibrate ไม่ตรงกับความไวจริงของระบบ Gain ที่เหมาะสมสำหรับวัดเต็มช่วง 10 kg คือประมาณ 496 ($R_G \approx 122 \Omega$)

อภิปรายผล

1. การทำงานของระบบและการตอบสนองต่อแรง

เมื่อแรงเพิ่ม คานงอมมากขึ้น ΔR ของ Strain Gauge เพิ่ม V_{diff} จาก Full Bridge จึงเพิ่มเป็นสัดส่วน และ INA125 ขยายด้วย Gain คงที่ Output จึงเพิ่มเชิงเส้นตามแรง ตรวจสอบกับทฤษฎีได้ดังนี้ ความไว 362.8 mV/kg หากด้วย $G = 604$ ได้ $V_{diff} \approx 0.60$ mV/kg หรือ 6.0 mV ที่ 10 kg เมื่อ $V_{EXC} = 5$ V คิดเป็น Rated Output ประมาณ 1.2 mV/V ซึ่งใกล้เคียงสเปกทั่วไปของ YZC-131A (1.0 ± 0.15 mV/V) ส่วนที่ต่างเล็กน้อยมาจากความคลาดเคลื่อนของค่า R_G จริงและ V_{EXC}

2. การคำนวณ Gain ที่เหมาะสม

ตั้งเป้าให้ Output ที่ 10 kg ไม่เกิน 3.0 V (เผื่อจาก 3.3 V ของ ADC ประมาณ 10%) เมื่อหัก Offset 40.4 mV ความไวเป้าหมายคือ $(3000 - 40.4)/10 = 296.0$ mV/kg ความไวแปรผันตรงกับ G จึงได้

$$G_{opt} = 604 \times \frac{296.0}{362.8} \approx 493, \quad R_{G,opt} = \frac{60 \text{ k}\Omega}{493 - 4} \approx 122.7 \Omega$$

หากเลือก $R_G = 122 \Omega$ ($G \approx 496$) Output ที่ 10 kg จะประมาณ 3.02 V ไม่อึดตัว และยังได้ความละเอียดประมาณ 2.7 g ต่อ 1 Count ของ ADC

3. การวิเคราะห์ Saturation

Saturation ที่ประมาณ 3.3 V ไม่ได้เกิดจาก INA125 เพราะที่ไฟเลี้ยง 5 V INA125 แกว่ง Output ได้ถึงประมาณ 3.8–4.2 V แต่เกิดจาก ADC ของ STM32 ที่มีแรงดันอ้างอิง 3.3 V ค่าที่ 10 kg (3297.9 mV $\approx$ 4093 Count) เท่ากับค่าสูงสุดของ ADC เมื่อ $G \approx 604$ Output ถึง 3.3 V ที่ประมาณ 9.0 kg ค่า SD ที่ 9–10 kg ต่ำมาก (0.0124 kg ที่ 10 kg) ยืนยันว่าทุกรอบค่างที่เพดานเดียวกัน ไม่ใช่เพราะระบบแม่นยำขึ้น แก้ได้โดยลด Gain ตามหัวข้อที่ 2 ข้อควรระวังอีกด้านคือ INA125 แบบไฟเลี้ยงเดี่ยวลง Output ได้ต่ำสุดประมาณ 150 mV ทำให้ช่วงน้ำหนักน้อยมากอาจอ่านได้ไม่เป็นเชิงเส้น

4. สาเหตุของความคลาดเคลื่อนเทียบกับเครื่องชั่ง Digital

Error ที่เป็นบวกประมาณ 30% ในช่วง 1–8 kg (ตารางที่ 6) เป็น Error แบบสัดส่วน (Scale Factor Error) ไม่ได้เกิดจาก Gain เพราะ Gain ที่สูงไม่ทำให้ค่าน้ำหนักผิดหาก Calibrate ถูกต้อง สาเหตุคือสมการ Calibration ในบล็อก realtime_calib ใช้ค่าเริ่มต้น $V_{span} = 2800$ mV ที่ 10 kg ซึ่งให้ความชันประมาณ 276 mV/kg ขณะที่ความไวจริงคือ 362.8 mV/kg (และที่ 10 kg จริง Output อึดตัวแล้ว จึงไม่ควรใช้ 10 kg เป็นจุด Span) อัตราส่วน $362.8/276 \approx 1.31$ ตรงกับ Error ประมาณ 30% ที่วัดได้ ส่วน Error 0.30 kg ที่ 0 kg เกิดจากไม่ได้ทำ Tare ก่อนวัด บั๊จยรองได้แก่ การวางน้ำหนักไม่ตรงกึ่งกลาง (เห็นจาก SD สูงที่ 5 kg ซึ่ง Run 2 อ่านได้สูงกว่ารอบอื่น) ความไม่เป็นเชิงเส้นของ Load Cell และ Noise ของ ADC

เมื่อ Calibrate ใหม่ด้วยสมการ Fit ในหัวข้อผลการทดลอง ($m = (V_{out} - 40.4)/362.8$) ค่าที่คำนวณจากข้อมูลเดิมในช่วง 1–8 kg จะมี Error ไม่เกินประมาณ ± 0.35 kg ซึ่งยืนยันว่าสาเหตุหลักคือค่าคงที่ Calibration

5. การทำซ้ำ

ผลทั้ง 3 รอบมีแนวโน้มเดียวกัน SD ต่ำสุดในช่วง 2–4 kg (0.152–0.216 kg) และสูงขึ้นที่ 5 kg (0.731 kg) จากรอบที่วางน้ำหนักไม่ตรงกึ่งกลาง แสดงว่าตำแหน่งวางมีผลต่อการวัดของ Single Point Load Cell

ข้อเสนอแนะ

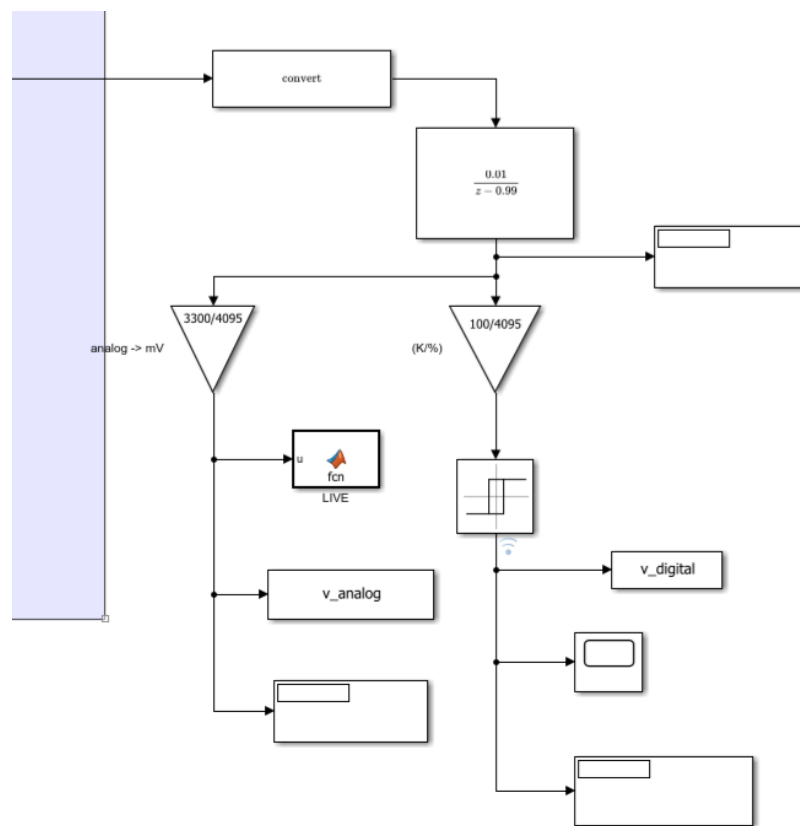
- ปรับ R_G เป็นประมาณ 122Ω ($G \approx 496$) เพื่อให้วัดได้เต็มช่วง 0–10 kg โดยไม่อึดตัว
- Calibrate ใหม่ทุกครั้งหลังเปลี่ยน Gain โดยกด Tare ที่ 0 kg และใช้จุด Span ในช่วงเชิงเส้น (เช่น 5 หรือ 8 kg) หรือใช้ Linear Regression หลายจุดแทน Two-point
- ใช้ถาดหรือเครื่องหมายกึ่งกลางเพื่อวางน้ำหนักตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
- หากต้องการช่วงสัญญาณกว้างขึ้น ใช้ ADC ภายนอกความละเอียดสูง (เช่น 24 บิต) หรือเลื่อนระดับ Output ด้วยขา IAREF

อ้างอิง

- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>
- <https://www.ti.com/product/INA125>
- <https://www.ti.com/lit/an/sboa022/sboa022.pdf>
- <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-035.pdf>
- <https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/design-support/basic-opamp/>

ภาคผนวก

ก. โปรแกรมของ Potentiometer



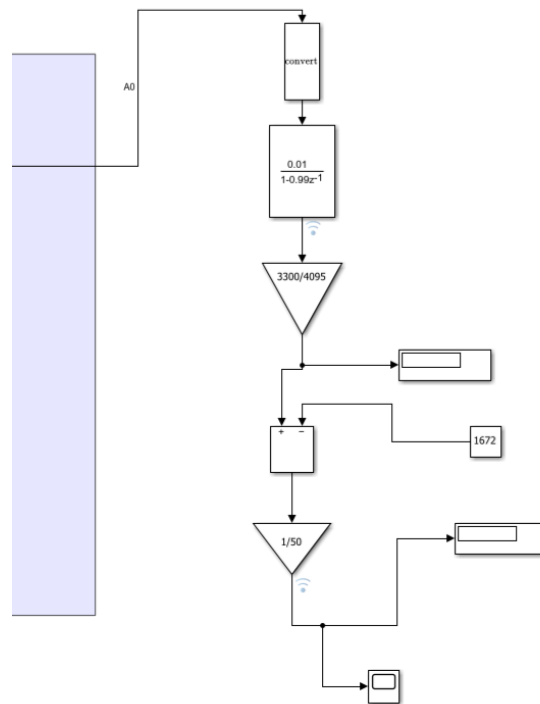
รูปที่ 18 แบบจำลอง Simulink ของการทดลอง Potentiometer

แบบจำลองรับค่า ADC 12 บิตจากช่อง A0 ผ่านบล็อก Serial_Receive (Baud Rate 2,000,000 bps) แปลงชนิดข้อมูลเป็น double แล้วกรองด้วย Discrete Transfer Function $H(z) = 0.01/(z - 0.99)$ ซึ่งเป็น Low-pass Filter อันดับหนึ่ง จากนั้นแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ Gain 3300/4095 แปลงเป็นแรงดัน (mV) และ Gain 100/4095 แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ตำแหน่ง ซึ่งส่งต่อเข้าบล็อก Relay ทำหน้าที่เป็น Schmitt Trigger (สลับเป็น 1 เมื่อเกิน Threshold บน และเป็น 0 เมื่อต่ำกว่า Threshold ล่าง) บล็อก MATLAB Function fcn ส่งค่าแรงดันเข้า Base Workspace แบบ Real-time ด้วยคำสั่ง assignin

```
function fcn(u)
    coder.extrinsic('assignin');
    assignin('base', 'live_v', u);
end
```

โปรแกรม ก.1 MATLAB Function สำหรับส่งค่าแรงดันเข้า Base Workspace

ข. โปรแกรมของ Magnetic Sensor

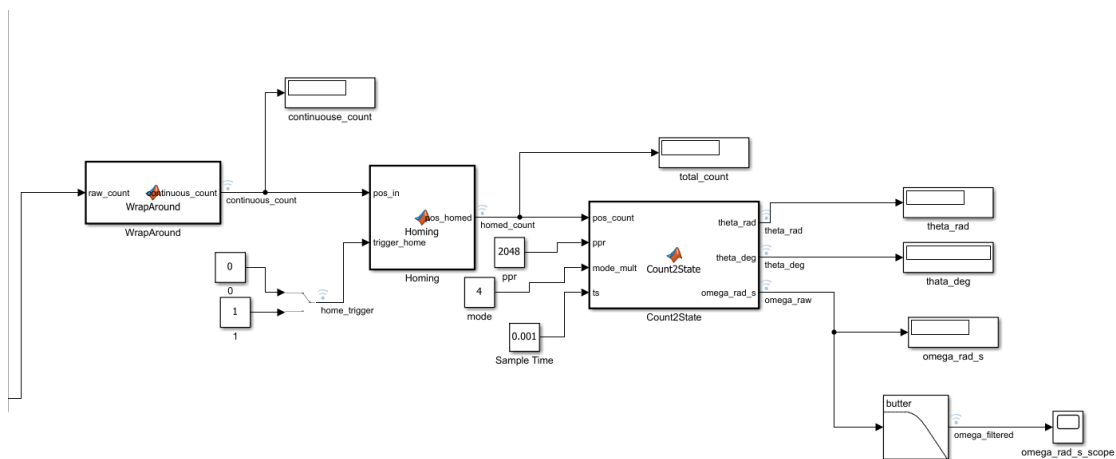


รูปที่ 19 แบบจำลอง Simulink ของการทดลอง Magnetic Sensor

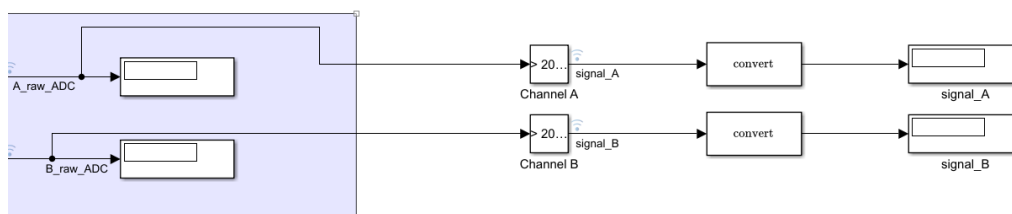
แบบจำลองรับค่า ADC จาก A0 แปลงเป็น double กรองด้วย Discrete Low-pass Filter $0.01/(1 - 0.99z^{-1})$ และแปลงเป็นแรงดันด้วย Gain 3300/4095 (Raw Signal, mV) จากนั้นบล็อก Sum ลบค่าคงที่ $V_Q = 1672$ mV ที่วัดได้ขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก แล้วคูณด้วย Gain 1/S ($S = 50$ mV/mT) เพื่อได้ B ในหน่วย mT แสดงผลด้วย Display และ Scope ตามสมการ

$$B \text{ (mT)} = \frac{V_{analog} - 1672 \text{ mV}}{50 \text{ mV/mT}}$$

ค. โปรแกรมของ Incremental Encoder



(ก) การรับ Raw Count → Wrap-around → Homing → Count2State



(ข) การรับสัญญาณ Channel A และ B

รูปที่ 20 แบบจำลอง Simulink ของการทดลอง Incremental Encoder

```

function continuous_count = WrapAround(raw_count)
    PERIOD = 65536; HALF_PERIOD = PERIOD/2;
    persistent last_raw total_pos;
    if isempty(last_raw)
        last_raw = double(raw_count); total_pos = double(raw_count);
    end
    current_raw = double(raw_count);
    delta = current_raw - last_raw;
    if delta < -HALF_PERIOD
        delta = delta + PERIOD; % overflow 65535 -> 0
    elseif delta > HALF_PERIOD
        delta = delta - PERIOD; % underflow 0 -> 65535
    end
    total_pos = total_pos + delta;
    last_raw = current_raw;
    continuous_count = total_pos;
end

```

โปรแกรม ค.1 ฟังก์ชัน WrapAround

WrapAround คำนวณผลต่างระหว่าง Raw Count ปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า (last_raw) ถ้าผลต่างน้อยกว่า -32,768 แปลว่าเกิด Overflow (65,535 → 0) จึงบวก 65,536 ถ้ามากกว่า 32,768 แปลว่าเกิด Underflow (0 → 65,535) จึงลบ 65,536 แล้วสะสมผลต่างใน total_pos เป็น Continuous Count

```

function pos_homed = Homing(pos_in, trigger_home)
    persistent home_offset;
    if isempty(home_offset)
        home_offset = 0;
    end
    if trigger_home > 0
        home_offset = pos_in;
    end
    pos_homed = pos_in - home_offset;
end

```

โปรแกรม ค.2 ฟังก์ชัน Homing

Homing รับ Continuous Count (pos_in) ขณะ trigger_home เป็น HIGH จะบันทึกตำแหน่งปัจจุบันเป็น home_offset ทำให้ pos_homed = 0 เมื่อ trigger_home กลับเป็น LOW ค่า Offset ล่าสุดถูกเก็บไว้ pos_homed จึงเปลี่ยนตามการหมุนโดยอ้างอิงจุด Home ใหม่ โดย Continuous Count ไม่ถูกรีเซ็ต

```

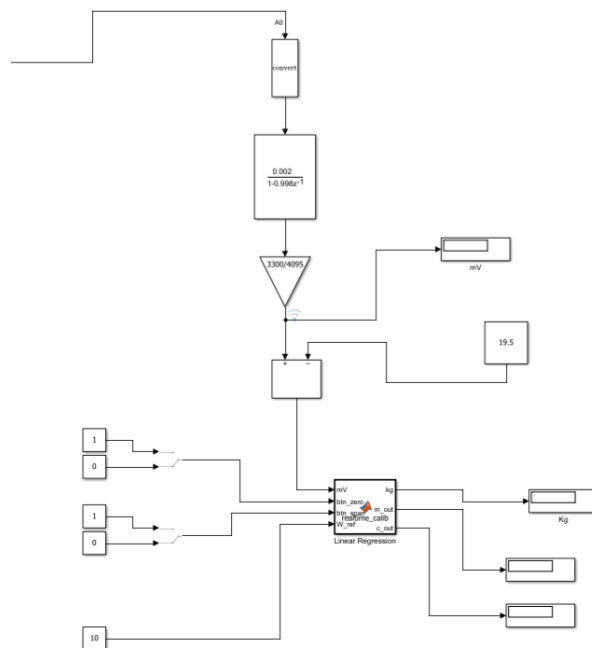
function [theta_rad, theta_deg, omega_rad_s] = Count2State(pos_count, ppr, mode_mult, ts)
    counts_per_rev = double(ppr) * double(mode_mult);
    theta_rad = (double(pos_count) / counts_per_rev) * (2*pi);
    theta_deg = (double(pos_count) / counts_per_rev) * 360.0;
    persistent last_theta;
    if isempty(last_theta)
        last_theta = theta_rad;
    end
    omega_rad_s = (theta_rad - last_theta) / ts;
    last_theta = theta_rad;
end

```

โปรแกรม ค.3 ฟังก์ชัน Count2State

Count2State คำนวณ $CPR = PPR \times$ ตัวคูณโหมด แปลง Count เป็นมุม (rad และ deg) และคำนวณความเร็วเชิงมุมจากผลต่างมุมระหว่างรอบปัจจุบันกับรอบก่อนหน้าหารด้วย Sample Time จากนั้นในแบบจำลองกรองความเร็วด้วย Butterworth Low-pass Filter เพื่อลดการกระโดดจากความละเอียดของ Count

ง. โปรแกรมของ Single Point Load Cell with INA125



รูปที่ 21 แบบจำลอง Simulink ของการทดลอง Load Cell

แบบจำลองรับค่า ADC จาก A0 แปลงเป็น double กรองด้วย Low-pass Filter $0.002/(1 - 0.998z^{-1})$ แปลงเป็น mV ด้วย Gain $3300/4095$ แล้วลบ Offset ฮาร์ดแวร์ 19.5 mV ก่อนส่งเข้าบล็อก realtime_calib พร้อมปุ่ม btn_zero (Tare), btn_span (Calibrate) และน้ำหนักอ้างอิง W_{ref}

```
function [kg, m_out, c_out] = realtime_calib(mV, btn_zero, btn_span, W_ref)
persistent V_zero V_span m c last_btn_zero last_btn_span
if isempty(V_zero)
    V_zero = 37.9; % default offset at 0 kg (mV)
    V_span = 2800.0; % default voltage at 10 kg (mV)
    m = 10.0/(V_span - V_zero); c = -m*V_zero;
    last_btn_zero = 0; last_btn_span = 0;
end
if (btn_zero > 0.5) && (last_btn_zero <= 0.5) % rising edge: Tare
    V_zero = mV;
    if abs(V_span - V_zero) > 0.001
        m = W_ref/(V_span - V_zero); c = -m*V_zero;
    end
end
if (btn_span > 0.5) && (last_btn_span <= 0.5) % rising edge: Span
    V_span = mV;
    if abs(V_span - V_zero) > 0.001
        m = W_ref/(V_span - V_zero); c = -m*V_zero;
    end
end
```

```

end
end
last_btn_zero = btn_zero; last_btn_span = btn_span;
kg = m*mV + c; m_out = m; c_out = c;
end

```

โปรแกรม ง.1 ฟังก์ชัน realtime_calib (Two-point Calibration)

ตัวแปร persistent เก็บ V_{zero} , V_{span} , m , c และสถานะปุ่มข้าม Simulation Step เมื่อตรวจพบขอบขาขึ้นของปุ่ม Tare จะบันทึกแรงดันปัจจุบันเป็น V_{zero} และเมื่อกดปุ่ม Span จะบันทึกเป็น V_{span} แล้วคำนวณความชันและจุดตัดใหม่ ถ้าไม่กดปุ่มทั้งสอง ฟังก์ชันจะใช้ค่าเริ่มต้น ($V_{zero} = 37.9$ mV, $V_{span} = 2800$ mV) ซึ่งเป็นสาเหตุของ Scale Factor Error ที่อธิบายในการทดลองที่ 1.4

$$m = \frac{W_{ref}}{V_{span} - V_{zero}}, \quad c = -m V_{zero}, \quad W_{kg} = m V_{in} + c, \quad F = W_{kg} g$$